

DEPARTAMENTO DE
MICroBiologia
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

ICB USP

Infecção do hospedeiro suscetível

Enrique Boccardo

Depto. Microbiologia – ICB/USP

eboccardo@usp.br

Vamos começar com a segunda metade do nosso curso e iniciar a falar sobre as infecções virais e as consequências das infecções, como, por exemplo, causar doença. Hoje vamos falar um pouco sobre a infecção do hospedeiro suscetível.

Definição

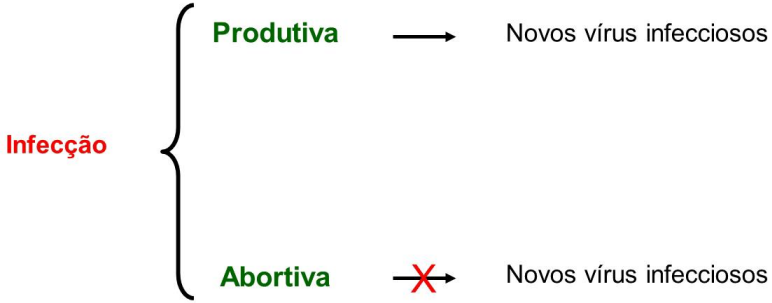
- Os vírus são parasitas intracelulares obrigatórios.

- Portanto, são parasitas obrigatórios de tecidos dentro do organismo.

Nesse momento, é muito bom relembrar a definição de vírus. Lembrar que os vírus são parasitas intracelulares obrigatórios e, portanto, são parasitas obrigatórios de tecidos e órgãos dentro de um organismo multicelular.

Infecção

Infecção - mecanismo pelo qual o vírus introduz seu material genético na célula.



Infecção ≠ doença

Nesse momento, também é importante introduzir o conceito de infecção. Infecção é o mecanismo através do qual o vírus introduz seu material genético na célula.

Dessa maneira, reconhecemos dois tipos principais de infecção: a infecção produtiva, na qual novos vírus infecciosos são produzidos, e a infecção abortiva, na qual não são produzidos novos vírus infecciosos, embora o vírus tenha conseguido penetrar na célula-alvo.

É importante introduzir um princípio importante: a infecção não é sempre equivalente à doença. Muitos processos infecciosos acontecem sem que existam manifestações clínicas de tal infecção.

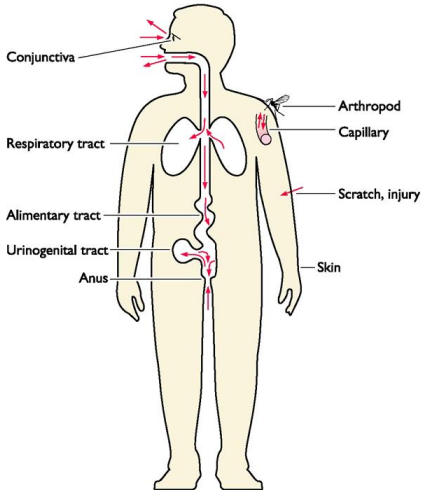
ENTRADA E DISSEMINAÇÃO VIRAL

Então, vamos começar falando um pouco sobre as portas de entrada e disseminação viral, dessa maneira complementar com a informação dos capítulos que vocês vão ler no livro.

Disseminação Viral - Entrada

- Portas de Entrada =
  - Mucosa do sistema respiratório, digestório, urinário,
  - conjuntiva/córnea
  - Pele
  - Sangue: agulhas, picadas, transfusão,
  - sexual

A via respiratória é a mais comum.



From Flint et al Principles of Virology ASM Press

A principal porta de entrada, definitivamente, é a mucosa do sistema respiratório. Mas existem várias portas de entrada, certo? Temos a mucosa do sistema respiratório, a mucosa do sistema digestório e urinário, a conjuntiva e a córnea. A pele é potencialmente uma porta de entrada principal de vírus, sangue através do seu acesso por agulhas, picada de insetos, transfusões, etc. E a via sexual como outra via alternativa de transmissão de patógenos virais.

Entrada via trato respiratório

- Área, superfície, do pulmão humano = 140 m^2
- Mecanismos de defesa:
  - Epitélio mucociliar, (células ciliadas, células que secretam muco, linfócitos, macrófagos)
  - Secreção de IgA
- A transmissão respiratória ocorre por:
  - Aerosóis - vírus influenza
  - Contato direto – rinovírus
- A infecção pode ser
  - localizada – rinovírus
  - sistêmica – vírus influenza

A via respiratória, no entanto, é a mais comum, como já dissemos. Isso tem a ver com o fato de a via respiratória compor uma superfície muito grande. Se esticássemos a superfície do pulmão, ela equivaleria a uma área de 140 metros quadrados. Para vocês terem uma ideia, seria uma área de 14 metros por 10 metros, uma área muito grande.

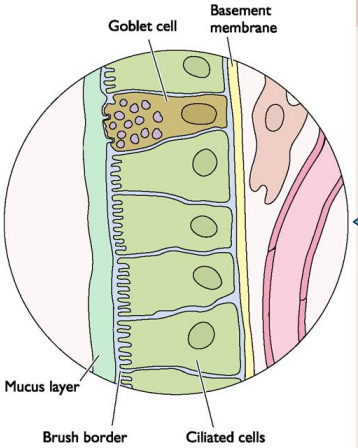
No entanto, nessas regiões existem mecanismos de defesa muito aprimorados, como, por exemplo, a existência de um epitélio mucociliar com células ciliadas, células que secretam muco, linfócitos, macrófagos. Nosso sistema imune também produz imunoglobulina A, que é um tipo de imunoglobulina muito abundante nas mucosas e que tem a função de nos proteger contra patógenos.

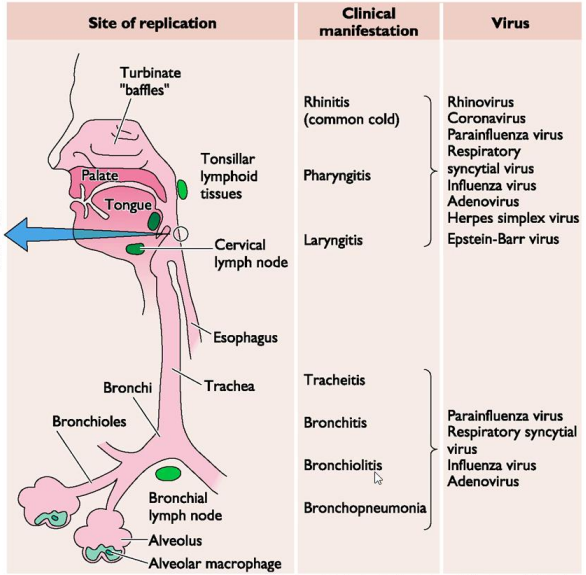
No entanto, muitos vírus utilizam a via respiratória como principal via de acesso ao organismo. Então, por exemplo, muitos vírus são transmitidos a partir de aerossóis, como, por exemplo, o vírus influenza ou coronavírus, que hoje estão em evidência, ou através de contatos diretos, como através de, por exemplo, mãos contaminadas, fômites contaminados, como, por exemplo, os rinovírus.

A infecção causada pelos vírus que entram pelo trato respiratório pode ser uma infecção localizada, como típica dos rinovírus, que é o vírus do resfriado, e que tem um tropismo, que vamos definir mais para frente, por células da mucosa das vias respiratórias superiores, causando uma infecção localizada, ou infecções sistêmicas, como, por exemplo, o vírus influenza, que além de entrar pelo trato respiratório, é capaz de se espalhar a outros órgãos do corpo.

Outro vírus que é transmitido pela via respiratória e se espalha para outros órgãos do corpo é o vírus do sarampo, por exemplo, que tem transmissão respiratória, mas tem manifestações em outros órgãos, como, por exemplo, o rash cutâneo causado pela multiplicação do vírus na periferia do organismo.

Entrada via trato respiratório





From Flint et al Principles of Virology ASM Press

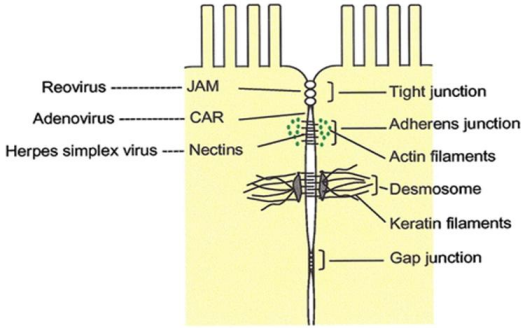
Então, dizemos que a entrada pela via do trato respiratório é uma das mais comumente utilizadas pelos vírus. O trato respiratório pode ser dividido em trato respiratório superior, médio ou inferior, e dependendo da região anatômica do trato respiratório que considerarmos, temos diferentes vírus que têm tropismo por essas diferentes regiões.

Por exemplo, o trato respiratório superior é colonizado por rinovírus, coronavírus, vírus parainfluenza, vírus sincicial respiratório, vírus influenza, adenovírus, herpesvírus, vírus Epstein-Barr. Já as vias intermediárias ou inferiores são alvo de infecção por outros vírus, como, por exemplo, também parainfluenza, vírus sincicial respiratório, vírus influenza e adenovírus.

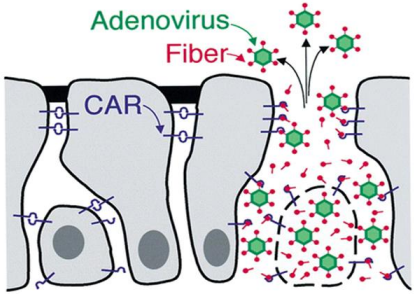
Vocês podem observar que, dependendo da região onde o vírus causa infecção, teremos manifestações clínicas diferentes, como rinite, faringite, laringite, se o vírus replica na região do epitélio da nasofaringe, da faringe, da laringe. E, na medida que vamos afundando no sistema respiratório, temos quadros clínicos um pouco mais severos, como traqueíte, bronquite, bronquiolite e broncopneumonia.

Disseminação Viral - Entrada

- Muitos receptores virais são moléculas de adesão:
  - ICAM - 1 para Rhinovírus
  - CAR- Coxsackie, Adenovirus- Receptor - componente das “tight junctions”



From Spear: Dev Cell 3:462-464 (2002)



From Walters et al Cell 110:789-799 (2002)

A disseminação viral através da via respiratória se dá pela utilização de receptores, que são moléculas muito expressas nos epitélios respiratórios, como as moléculas de ICAM, que são moléculas de adesão entre as células epiteliais, utilizadas pelos rinovírus, ou as moléculas CAR, que se localizam também na região basolateral desse epitélio ciliado.

Essa molécula CAR, que leva o nome de Coxsackie-Adenovirus Receptor, é precisamente utilizada por Coxsackie vírus, que são tipos de enterovírus, e adenovírus, que utilizam esses componentes dessas uniões de tipo tight para acessar a célula-alvo.

Entrada via trato alimentar

- Virus que penetram e se multiplicam no trato alimentar precisam ser resistentes a variações de pH, ação de enzimas digestivas e a condições ambientais extremas.

- O epitelio intestinal é recoberto por células polarizadas, colunares, com microvilosidades.

- Parece uma excelente barreira, no entanto vários tipos de vírus replicam muito bem neste epitélio.

Vírus entéricos

Infecções localizadas: Rotavírus, Norovírus e Coronavírus causam diarreias.

Infecções sistêmicas: Enterovírus (vírus da poliomielite, hepatite A, etc.), Reovírus e Adenovírus.

Imaginem que um adenovírus interage com essas moléculas e o que pode acontecer é a desestruturação do epitélio, nesse caso do epitélio respiratório, e dessa maneira a perda de função desse epitélio, causando os sintomas característicos, normalmente leves, mas que podem evoluir para sintomas severos dependendo do vírus.

Outra via de entrada ao organismo muito utilizada por vírus é a via do trato alimentar. É uma via extremamente utilizada porque é uma via que utilizamos para nosso contato permanente com o exterior. Falamos da via respiratória. Se vocês pensarem, respiramos muitas vezes por minuto ao longo do dia. Mas a via do trato alimentar também é importante porque nos comunicamos muito com o exterior através dessa via, ingerimos alimentos, bebemos água todos os dias e por isso é uma via importante de acesso de agentes patogênicos ou de infecções virais de maneira geral.

Uma consideração importante é que os vírus que penetram e se multiplicam no trato alimentar precisam ser resistentes a variações de pH, à ação de enzimas digestivas e às condições ambientais extremas que existem dentro da nossa via digestiva.

Por exemplo, temos um estômago que tem um pH extremamente ácido e, de repente, passamos para o intestino delgado, onde os sais biliares e os sucos digestivos que se encontram ali conferem um ambiente com um pH extremamente básico. Então, esses vírus têm que estar extremamente adaptados a esse tipo de mudanças e ser extremamente resistentes às condições do ambiente.

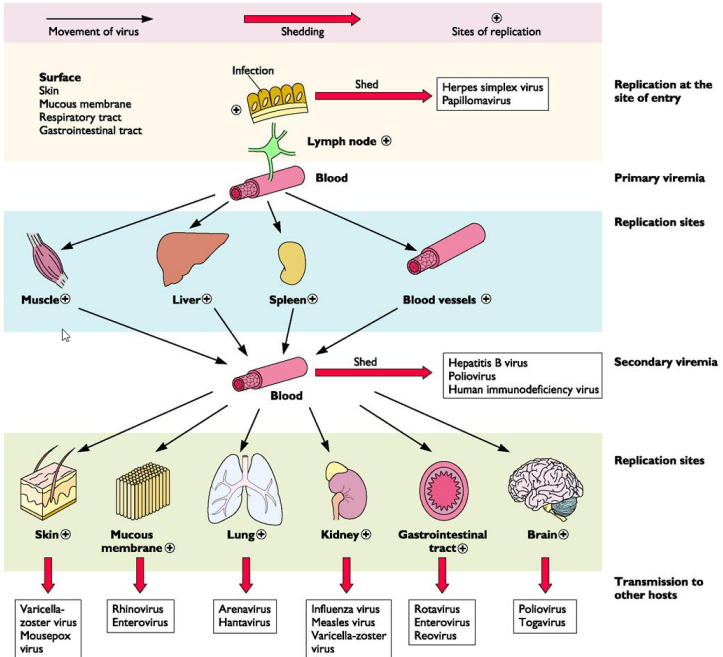
O epitélio intestinal é recoberto por células polarizadas de maneira semelhante ao que vimos para o trato respiratório, que são colunares e com microvilosidades e são uma excelente barreira. No entanto, muitos vírus utilizam esse local como local primário de replicação.

Da mesma maneira que acontecia para os vírus que entravam pelas vias respiratórias, os vírus que entram pela via digestiva, chamados coletivamente de vírus entéricos, podem causar infecções localizadas, como, por exemplo, rotavírus, norovírus e coronavírus, que estão associados a diarreias, ou infecções sistêmicas, como, por exemplo, alguns enterovírus, como o vírus da poliomielite e o vírus da hepatite A, que utilizam o epitélio intestinal como via primária de entrada, local primário de replicação, mas que depois se propagam via hematogênica a outros órgãos do corpo, no caso do vírus da poliomielite, para o sistema nervoso central, e no caso do vírus da hepatite A, para o fígado.

Disseminação viral

- A infecção pode ser localizada ou sistêmica.
- **Sítio primário** de replicação - junto à porta de entrada
- Passagem para o sistema linfático, amplificação.
- **Passagem para o sangue - viremia**
- **Sítio secundário** de multiplicação - órgãos alvo ou sistêmica, vários órgãos envolvidos

From Flint et al Principles of Virology ASM Press



Outros vírus, como o reovírus e o adenovírus, também podem causar infecções sistêmicas, ou seja, utilizam o epitélio intestinal como local primário de replicação, mas depois podem se propagar e replicar em outros órgãos do corpo.

Isso está resumido nessa figura, onde é mostrado o sítio inicial de replicação, por exemplo, na pele, nas mucosas, no trato respiratório, no sistema gastrointestinal. Esse pode ser o local de entrada de muitos vírus que utilizam esse local como sítio de replicação primária. Alguns vírus causam infecções localizadas, replicam ali e são liberados.

Por exemplo, se pensarmos em papilomavírus, os papilomavírus infectam pele e mucosa, replicam ali e são liberados ao exterior. Se pensarmos em rinovírus, vírus do resfriado, eles também entram em contato com a mucosa respiratória, replicam ali e são liberados para o exterior. O mesmo acontece com vírus associados a diarreias, como rotavírus e norovírus, que são capazes de replicar no epitélio intestinal e são liberados pelas fezes ao exterior, contaminando outros indivíduos.

Mas há outros vírus que utilizam os epitélios como local inicial de infecção, replicam ali e passam para a corrente sanguínea, dispersando-se para outros órgãos do corpo, onde acontece uma segunda onda de replicação.

A pele, nesse caso, ou as mucosas, seria um sítio primário de replicação e, através do sangue, eles chegariam aos outros órgãos, onde seria o sítio secundário de replicação. Daí, esses vírus podem ser liberados ao exterior ou, de novo, entrar na corrente sanguínea e ir aos locais finais de replicação, onde exercerão seu efeito e a partir dos quais serão liberados.

Por exemplo, o vírus varicela-zóster entra pela via respiratória, mas acaba tendo manifestações cutâneas. Outros vírus vão replicar nos pulmões, outros nos rins e serão liberados pela urina, outros vão para o sistema gastrointestinal e são eliminados pelas fezes, outros vão para o sistema nervoso central.

A trajetória, desde o local inicial de infecção até o local final, que pode ser o mesmo, vai depender do tipo viral. Alguns vírus causam infecções localizadas, outros causam infecções sistêmicas.

Quando um vírus ganha a corrente sanguínea e conseguimos detectá-lo no sangue, chamamos esse processo de viremia.

Disseminação viral hematogênica

Após entrada na corrente sangüínea os vírus se disseminam por via hematogênica.

- Presença de vírus no sangue = **viremia**
- Vírus livres no soro ou dentro de linfócitos.
- Os vírus passam do epitélio para o sangue via sistema linfático.

  - **Viremia:**

    - **Ativa -** produzida pela replicação do vírus
    - **Passiva** - causada pela injeção de vírus direto na corrente sangüínea.

Então, quando falamos que o vírus causou uma viremia, significa que o vírus entrou no sangue e se espalhou por via hematogênica a outros locais do organismo.

Após a entrada na corrente sanguínea, os vírus são capazes de se disseminar por via hematogênica. Isso é específico para alguns vírus. A presença de vírus no sangue, chamada viremia, pode ser causada por vírus livres no soro ou que estão dentro de células, comumente linfócitos, monócitos ou outros leucócitos que podem estar na corrente sanguínea. Os vírus, nesse caso, passam do epitélio para o sangue via sistema linfático.

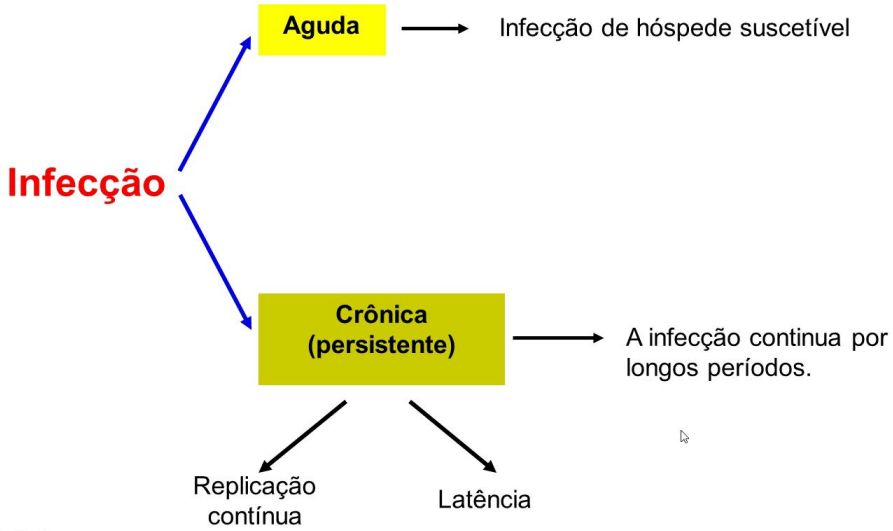
A viremia, ou seja, a detecção dos vírus no sangue, pode ser ativa como consequência da replicação do vírus nos órgãos e a chegada na corrente sanguínea, ou passiva, causada pela injeção do vírus no sangue.

Temos, por exemplo, viremia passiva quando recebemos uma transfusão contaminada, quando utilizamos drogas injetáveis contaminadas e o vírus ganha o sangue, ou quando somos picados por um mosquito transmissor da dengue, febre amarela, zika, chikungunya ou qualquer outro vírus que possa ser transmitido por vetores artrópodes.

Esse é um tipo de viremia passiva. A viremia passiva também pode ocorrer pela entrada na nossa corrente sanguínea por mordida de cachorro com raiva. Esses são os tipos de viremia passiva, ou seja, não é consequência da replicação do vírus, mas sim da injeção do vírus dentro do nosso organismo.

PADRÕES DE INFECÇÃO VIRAL

PADRÕES DE INFECÇÃO VIRAL

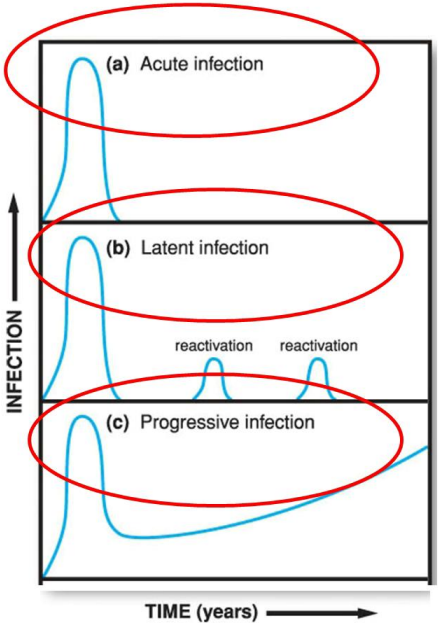


Nesse momento, é interessante falar um pouco sobre os padrões de infecção viral para introduzir esse conceito que será explorado em maior detalhe nas próximas aulas. As infecções, como já falamos, podem ser produtivas ou abortivas. Dentro das infecções produtivas, ou seja, aquelas que vão gerar a produção de novas partículas virais, temos dois tipos de infecções: as infecções agudas e as infecções crônicas.

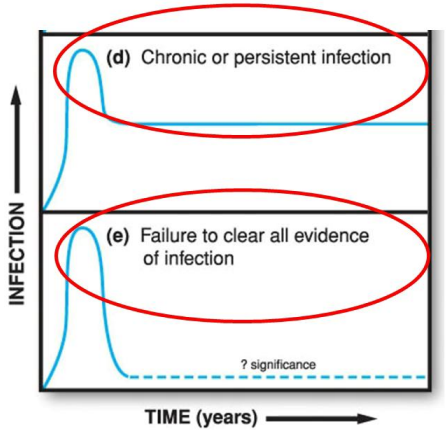
As infecções agudas se diferenciam das crônicas principalmente pela duração. As infecções agudas são restritas no tempo, enquanto nas infecções crônicas, como o nome bem diz, a infecção é persistente e dura muito tempo. Essa infecção persistente pode ser caracterizada por replicação viral contínua ou pelo estabelecimento de latência viral em alguns casos, particularmente na família dos herpesvírus, com alguns eventos de reativação da replicação viral.

Mas o ponto é que as infecções agudas têm um começo, meio e fim, caracterizado geralmente pela eliminação do vírus, mas pode ser pela eliminação do hospedeiro também. As infecções crônicas são caracterizadas pela coexistência entre o vírus e o hospedeiro.

PADRÕES DE INFECÇÃO VIRAL



- **Infecção não é sinônimo de doença.**



São infecções caracterizadas pela sua duração, durando por longos períodos, muitas vezes a duração inteira da vida do indivíduo.

Aqui temos alguns exemplos de padrões de infecção viral. Temos a infecção aguda, caracterizada por um início, um aumento de carga viral e a queda posterior de carga viral até a eliminação da infecção ou a eliminação do indivíduo.

Depois temos quatro tipos de padrões de infecção viral que podemos chamar de crônicos: as infecções latentes, características dos herpesvírus, onde existe um evento inicial de infecção, muito parecido com a infecção aguda, depois essa carga viral cai até níveis indetectáveis, ou seja, aqui não existe replicação viral, e existem eventos esporádicos de reativação dessa replicação, que normalmente atingem carga viral muito menor que a infecção inicial, precisamente porque agora nosso sistema imune já é capaz de controlar essa infecção. Quem já teve herpes labial, ou conhece alguém que teve herpes labial, tem uma visão muito ilustrativa desses eventos. Tem a infecção inicial com manifestações esporádicas desse processo de replicação.

Temos também o padrão conhecido como padrão progressivo, onde acontece uma infecção inicial com aumento de carga viral. Vocês podem observar que todas as primeiras infecções, as infecções iniciadas por qualquer tipo de vírus, têm um padrão parecido à infecção aguda. O que acontece depois é o que diferencia os padrões de infecção.

No caso da infecção progressiva, temos esse evento inicial, aumento de carga viral, posteriormente queda de carga viral até um determinado momento, essa carga viral se mantém mais ou menos constante por um tempo, mas progressivamente vai aumentando, aumentando, até que finalmente o vírus ganha e acaba matando o hospedeiro.

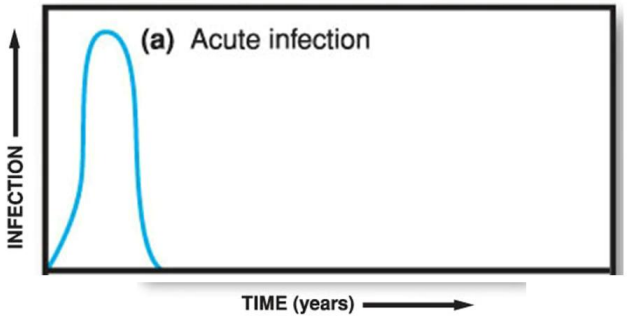
Temos outro padrão de infecção chamado crônico persistente, onde também começa tudo com um pico de carga viral, depois essa carga viral cai um pouco, mas estabiliza e fica mais ou menos constante por longos períodos sem aumento progressivo. É mais ou menos uma taxa de replicação constante.

Finalmente, temos esse padrão, que talvez seja mais difícil de explicar, mas que também inicia como uma infecção inicial caracterizada por uma alta carga viral, depois essa carga viral cai, mas não detectamos a replicação viral, mas se procurarmos, o material genético do vírus se encontra ali.

É uma clara indicação de que o vírus não foi eliminado completamente, no entanto, não se observa nenhuma atividade do vírus. Isso é caracterizado, às vezes, por algumas infecções persistentes, por alguns papilomavírus humanos que ficam de maneira... eu não gosto de falar latente, porque latência é uma característica dos herpesvírus, mas ficam, de alguma maneira, inibidos, presos dentro da partícula dentro do organismo e não conseguem ser eliminados, mas também não conseguem produzir novas partículas virais.

Todos esses padrões, particularmente esses daqui e aqui, podem acontecer na ausência de sintomas, tá?

PADRÕES DE INFECÇÃO VIRAL



- Infecção restrita no tempo.
  - Rinovírus
  - Influenza
  - Rotavírus
  - Enterovírus

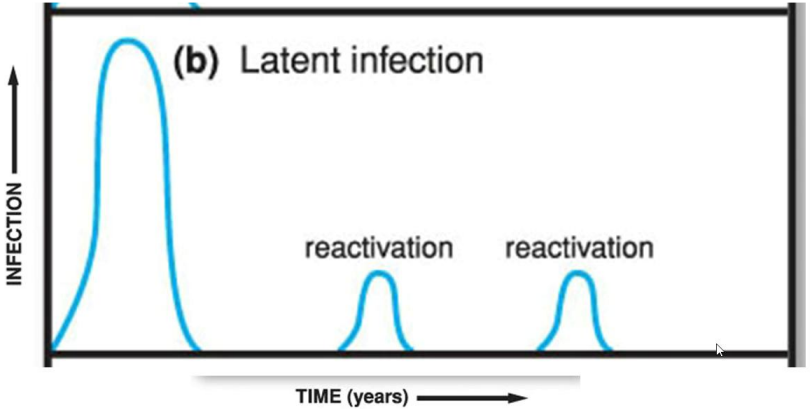
Muito bem, então vamos falar um pouquinho sobre esses padrões e as suas características.

As infecções agudas são caracterizadas pela sua restrição no tempo. Todo mundo já esteve resfriado alguma vez, mas sabe que o resfriado dura poucos dias. O rinovírus, influenza, diarreia por rotavírus, meningite causada por enterovírus são infecções de curta duração, e geralmente são finalizadas com a eliminação do vírus.

PADRÕES DE INFECÇÃO VIRAL

INFECÇÃO LATENTE

Latência – representa um estado transcricional e traducional único do vírus. O ciclo produtivo não funciona mas pode ser ativado a qualquer momento.



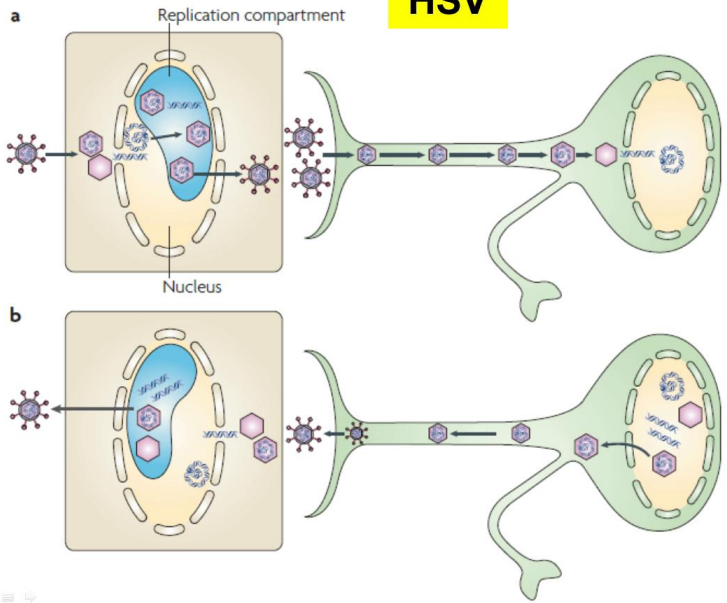
Já as infecções crônicas têm um perfil diferente, duram no tempo. Aqui temos o padrão latente de infecção característico dos herpes vírus, do herpes simplex, do vírus Epstein-Barr, o citomegalovírus, do vírus da varicela. São caracterizados pelo estabelecimento de um processo chamado latência viral, que representa o estado transcricional e traducional único do vírus. O ciclo produtivo não funciona, mas pode ser ativado a qualquer momento.

Se eu perguntar na prova, por favor, façam um desenho do padrão latente de infecção característica dos herpesvírus. Quero que vocês desenhem esses picos de replicação viral, mas sempre voltando ao basal, zero, onde não existe replicação viral. Caracterizado esses intervalos por eventos eventuais de reativação, depois um intervalo novamente de quiescência, de latência viral, e reativação e assim por diante ao longo do tempo.

PADRÕES DE INFECÇÃO VIRAL

INFECÇÃO LATENTE

HSV



Latência

Reativação

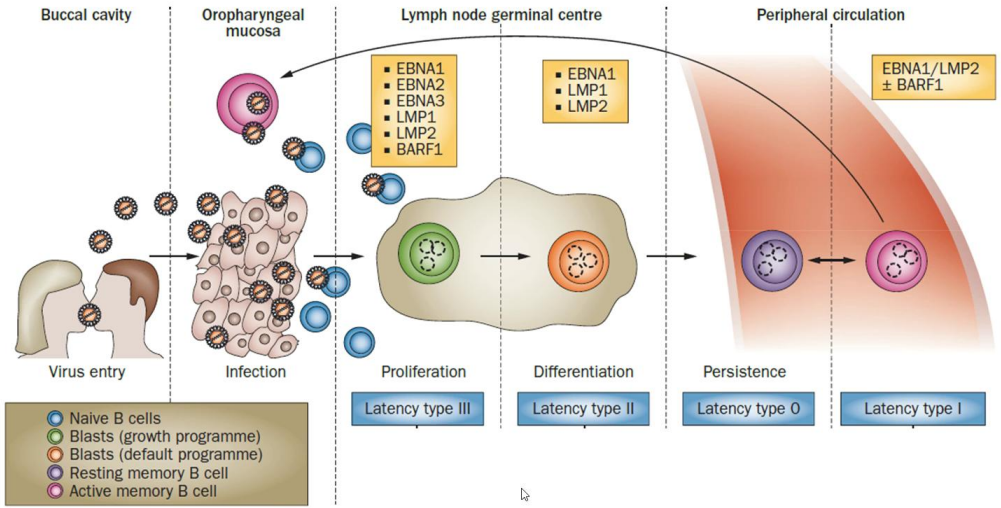
Esse é o padrão característico, como já disse, dos herpesvírus. Por exemplo, o herpes simples inicia sua infecção através da mucosa da região oral, transmitido por via respiratória, por via bucal.

O vírus infecta o epitélio, estabelece ciclo lítico ali, e dali passa para os neurônios que inervam esses epitélios. No neurônio, ele muda o programa viral e, ao invés de estabelecer ciclo lítico, estabelece um ciclo de latência, e ele fica latente dentro dos neurônios por muito tempo.

Eventualmente, existe um processo de reativação por estímulos ainda não muito bem compreendidos, mas muitas vezes relacionados ao estresse do hospedeiro e da célula hospedeira. O vírus é reativado, começa a expressar uma série particular de genes, produz algumas partículas virais que agora voltam, fazem o caminho inverso através do axônio, pulam para a célula epitelial e, nessa célula epitelial, estabelecem ciclo lítico e são liberados para o exterior.

PADRÕES DE INFECÇÃO VIRAL

INFECÇÃO LATENTE



Nature Reviews Clinical Oncology 9, 510-519 doi:10.1038/nrclinonc.2012.111

Esse padrão pode ser muito mais complexo, dependendo do tipo viral. Para o herpes simples, é relativamente fácil. Para o vírus Epstein-Barr, ele é muito mais complicado. O vírus Epstein-Barr é também um herpesvírus, transmitido pela saliva, e é causador de doenças como a mononucleose infecciosa, mas pode estar associado a carcinoma nasofaríngeo, linfoma de Burkitt, doença de Hodgkin.

Como falei, é um vírus transmitido pela saliva e, de maneira semelhante ao herpes simples, inicia seu processo infeccioso infectando as células do epitélio da nasofaringe e da mucosa da orofaringe. A partir dali, estabelece ciclo lítico nas células epiteliais, mas depois infecta outro tipo celular.

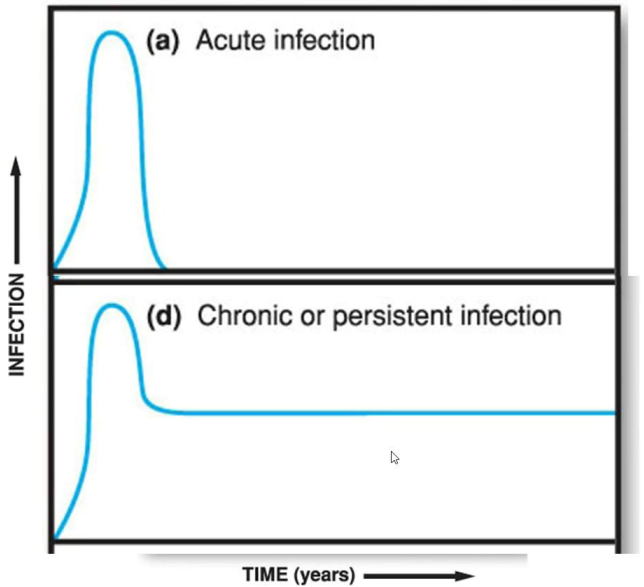
Essa é a característica dos herpesvírus: estabelecer ciclo lítico em um tipo celular e latência em um segundo tipo celular. Nesse caso, o segundo tipo celular são linfócitos B de memória.

Quem estuda imunologia sabe que, independentemente de qualquer coisa, um linfócito vai se comportar de maneira diferente dependendo da região do organismo em que estiver. Se ele está no linfonodo, na circulação periférica, no centro germinativo, esses linfócitos B, embora sejam linfócitos B, têm características um pouco diferentes. Aparentemente, o vírus Epstein-Barr é capaz de perceber essas alterações ao ponto de que não estabelece um único tipo de latência, mas quatro tipos de latência.

Quando a célula B está proliferando, o vírus estabelece latência 3, caracterizada pela expressão desses genes virais. Quando o linfócito B está diferenciando, o vírus estabelece um tipo de latência chamado latência 2, caracterizada pela expressão desses genes.

Quando o linfócito B está na circulação sanguínea, dependendo do estado em que o linfócito se encontrar, o vírus pode estabelecer latência tipo 1, onde são expressadas essas proteínas virais, ou latência 0, quando a célula de memória, aquela responsável por nos proteger por longos períodos de tempo, encontra o vírus, estabelece um tipo de latência chamada latência zero, caracterizada pela ausência de expressão de qualquer proteína viral. Apenas são expressos alguns RNAs virais. Nesse contexto, o vírus é literalmente invisível ao sistema imune, um mecanismo importante para a persistência do vírus dentro do organismo.

PADRÕES DE INFECÇÃO VIRAL



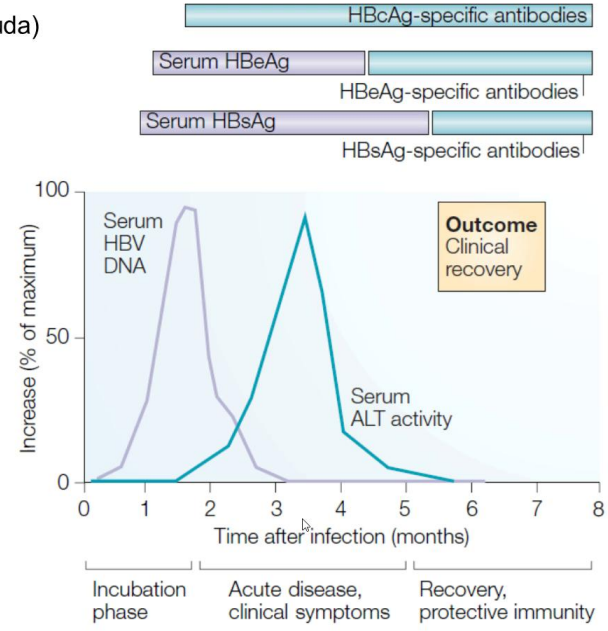
Os padrões de infecção aguda e crônica se diferenciam pela sua duração. A infecção latente dura por longos períodos. Normalmente, quando adquirimos uma infecção por herpesvírus, a adquirimos no começo das nossas vidas e morremos com essas infecções virais muitas décadas depois.

Outro padrão de infecção crônico ou persistente é precisamente esse conhecido como padrão crônico ou persistente, onde não existem esses eventos de reativação, caracterizado por uma produção relativamente constante de partículas virais.

PADRÕES DE INFECÇÃO VIRAL

INFECÇÃO AGUDA

Hepatite B (aguda)



Esse é um padrão que caracteriza alguns vírus, como por exemplo o vírus da hepatite B. O vírus da hepatite B é extremamente interessante porque pode estabelecer dois padrões de infecção.

Normalmente, nos indivíduos adultos expostos a esse vírus, o vírus da hepatite B tem um padrão de infecção aguda. Em 90% dos casos, o vírus infecta o indivíduo, replica, e depois de um período de tempo, o sistema imune começa a controlar essa infecção e a carga viral começa a cair até ser eliminada. Esse período normalmente demora uns seis meses.

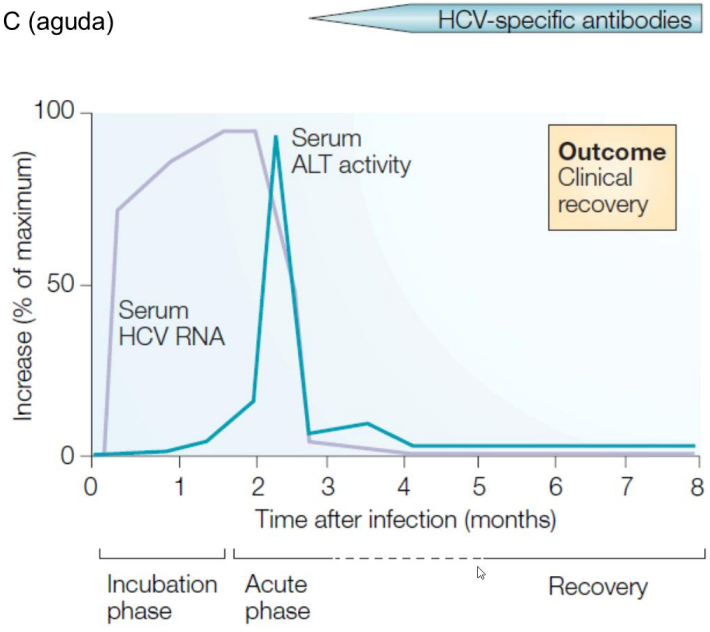
Vejam como o padrão agudo varia em duração de vírus para vírus. Ninguém fica resfriado por seis meses, mas podemos ficar com uma hepatite aguda por seis meses. Quando o sistema imune começa a reagir e a causar o dano hepático tentando eliminar a partícula viral, enzimas hepáticas são detectadas no sangue, temos todo o quadro clínico da icterícia, a prostração, características desse vírus, mas acaba com a eliminação do vírus e com a recuperação do indivíduo.

Em 10% dos indivíduos adultos infectados pelo vírus da hepatite B, e em quase 90% das crianças que nascem de mães infectadas com o vírus da hepatite B, o padrão estabelecido é outro, o padrão crônico. E vejam como mudou a janela de tempo aqui. Estamos falando em meses, agora estamos falando em anos.

PADRÕES DE INFECÇÃO VIRAL

INFECÇÃO AGUDA

Hepatite C (aguda)



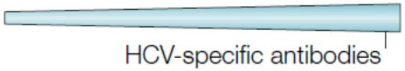
Vejam a carga viral mais ou menos existindo uma replicação constante do vírus, com oscilações, sim, mas vejam essas oscilações como são dadas. Aumento de lesão hepática, caracterizado pela presença das transaminases hepáticas no sangue. Existe um balanço entre a produção viral e a resposta imune do hospedeiro. Mas vejam que essa é uma infecção que dura décadas. Essa é a hepatite crônica, típica e característica desse padrão de infecção.

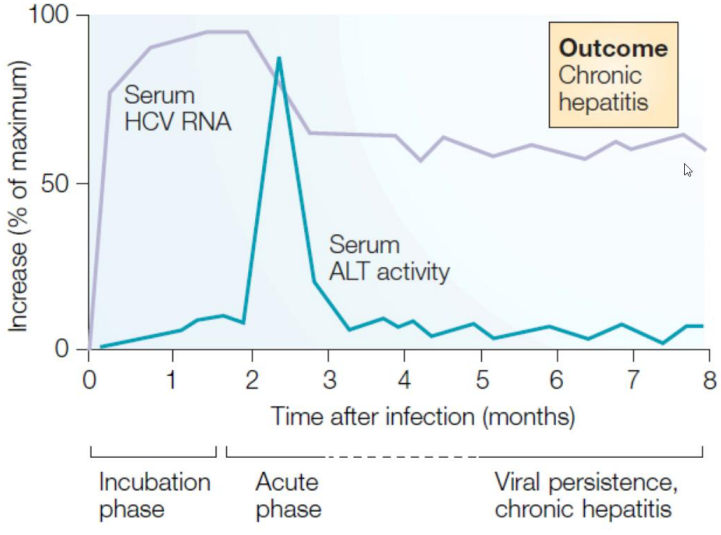
Outro vírus da hepatite, o vírus da hepatite C, também é capaz de causar infecções com padrão agudo, mas na grande maioria dos casos ele causa infecções crônicas, caracterizadas pela detecção do genoma viral de maneira persistente e constante por longos períodos de tempo.

PADRÕES DE INFECÇÃO VIRAL

INFECÇÃO CRÔNICA

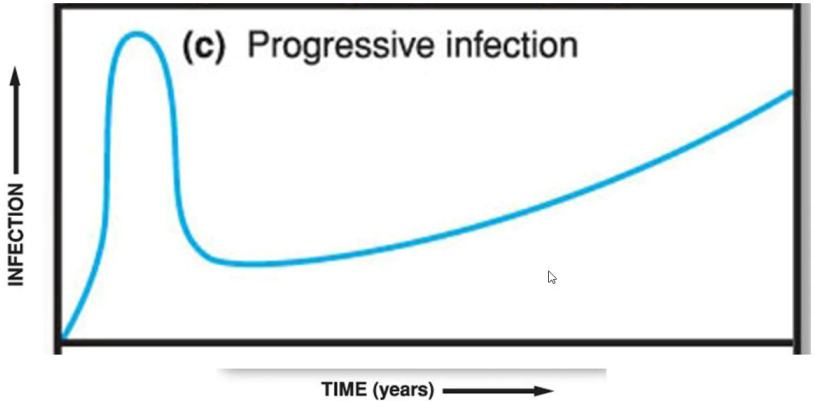
Hepatite C (crônica)





PADRÕES DE INFECÇÃO VIRAL

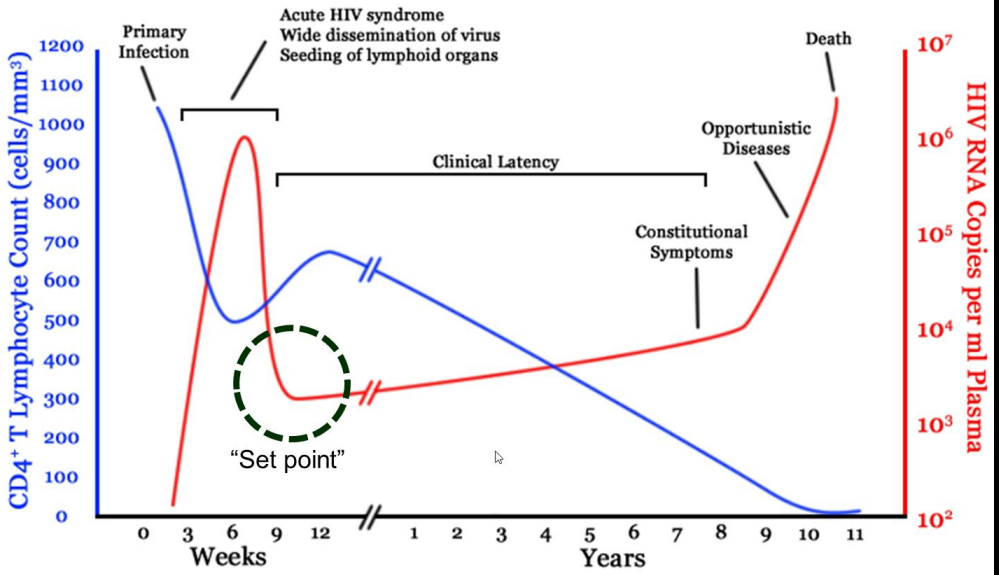
INFECÇÃO PROGRESSIVA



Vou acabar de falar dos padrões de infecção falando do padrão de infecção progressiva. O padrão de infecção progressiva é outro padrão crônico de infecção que se inicia também com um perfil semelhante à infecção aguda, uma queda da carga viral e depois a replicação constante do vírus que vai aumentando ao longo do tempo até ocasionar a morte do indivíduo.

PADRÕES DE INFECÇÃO VIRAL

INFECÇÃO PROGRESSIVA



O padrão de infecção progressiva é característico do vírus HIV. Não vou entrar em muito detalhe nisso agora, porque teremos nossa aula específica sobre patogênese do HIV.

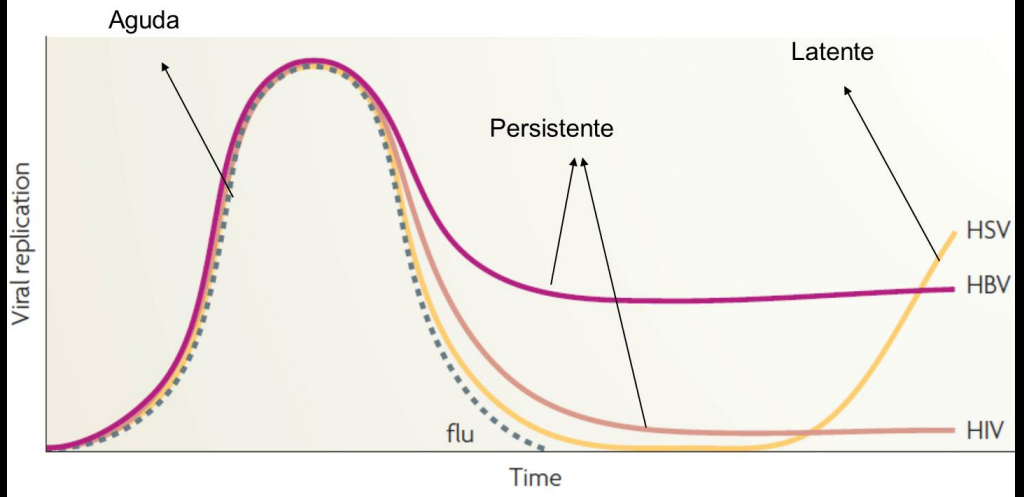
Resumidamente, aqui em vermelho, temos as cópias do genoma de HIV. Após a infecção inicial, veja a janela de tempo em semanas, após a exposição inicial, a carga viral aumenta, em paralelo com isso, o número de células-alvo de linfócitos TCD4 cai, mas existe um controle inicial por parte do nosso sistema imune e a carga viral cai com recuperação parcial dos níveis de linfócitos TCD4. Estabelece-se, por um bom tempo, um processo chamado de latência clínica. Esse conceito de latência clínica está aqui para complicar a vida de vocês, porque falei de latência viral quando falei dos herpesvírus.

A latência viral, vocês lembram o que era? O herpesvírus ligava ou desligava a sua capacidade de replicar, dependendo das circunstâncias. Isso é muito diferente do que está acontecendo aqui.

A latência clínica é caracterizada por ausência de sintomas, mas o vírus, vejam vocês, primeiro em semanas, depois em anos, está replicando constantemente durante esse processo de latência clínica. Não há sintomas característicos, mas há replicação viral constante. Até que, em um determinado momento, a queda de braço entre o sistema imune e a replicação viral é vencida pelo vírus. A carga viral aumenta muito porque os linfócitos TCD4 caem abaixo de um determinado patamar. Estabelece-se a síndrome de imunodeficiência adquirida, acontecem infecções oportunistas e isso leva à morte do indivíduo.

Na etapa final da fase aguda da infecção, existe esse ponto que tem relevância clínica, que é o set point, que determina o nível até o qual a carga viral cai após a infecção inicial. Dependendo da magnitude desse set point, quanto mais baixo for, quanto menor for a carga residual após a infecção inicial, quanto melhor for a resposta do nosso sistema imune, mais o indivíduo vai demorar em evoluir para a síndrome de deficiência adquirida.

PADRÕES DE INFECÇÃO VIRAL

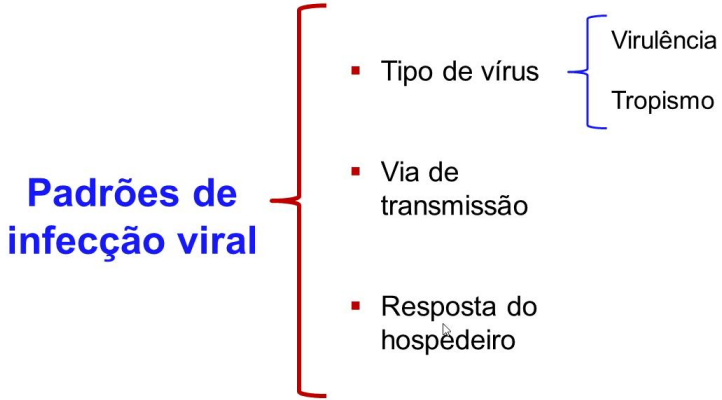


Esse é o padrão de infecção progressiva característica do vírus da imunodeficiência humana.

Esse slide é simplesmente para mostrar que existem diferentes padrões de infecção viral, como por exemplo o padrão agudo aqui no pontilhado, o padrão latente aqui em amarelo com a reativação, o padrão persistente, aqui em roxo, com carga viral mantida por muito tempo, e o padrão progressivo, aqui nessa cor marrom alaranjado, característico do vírus influenza, que vai ficar controlado por muito tempo, mas que depois vai começar a subir gradativamente.

O padrão de infecção é característico de cada tipo viral. Nenhum vírus influenza causa padrão crônico de infecção, tá bom? E, basicamente, todos os herpesvírus causam padrão de infecção latente. O padrão de infecção é característica de cada família viral, de cada tipo viral.

PADRÕES DE INFECÇÃO VIRAL



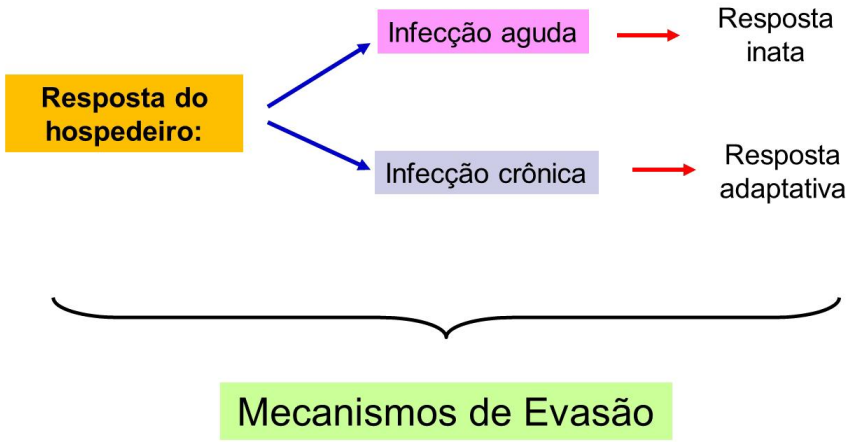
Do que dependem esses padrões? Do tipo de vírus. Tem vírus mais virulentos, que tendem, muitas vezes, ou têm a capacidade de persistir por mais tempo. Depende do tropismo. Dificilmente um vírus que infecta uma célula epitelial do intestino, que vai descamar e ser eliminada periodicamente, pode persistir por muito tempo.

Mas, por exemplo, a persistência do vírus em um neurônio ou em uma célula B de memória que vive muito tempo faz com que o vírus estabeleça um padrão de infecção viral que pode se cronificar.

A via de transmissão também determina o padrão de infecção. Falamos, por exemplo, no caso do vírus da hepatite B. A infecção de indivíduos adultos por via hematogênica ou por acidentes com material pérfuro-cortante contaminado causa infecções agudas em 90% dos indivíduos e crônicas em 10% dos indivíduos. Já quando a transmissão acontece pela via vertical, de mãe para filho, há uma maior proporção de indivíduos com infecções crônicas.

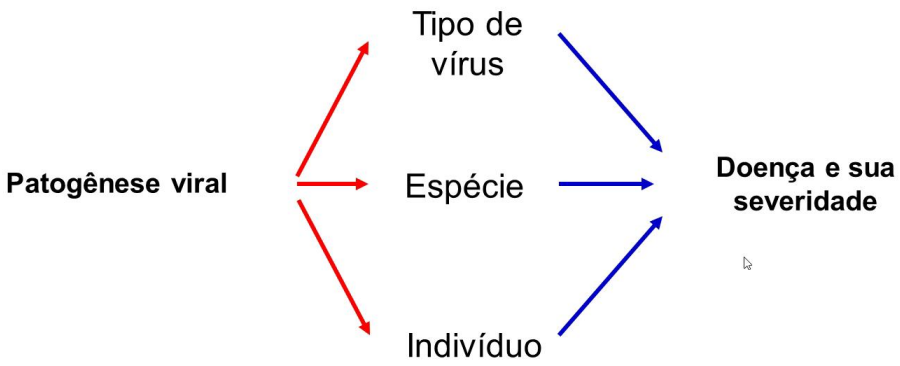
A resposta do hospedeiro vai determinar se uma infecção vai se estabelecer e tem o potencial de cronificar e se manifestar.

PADRÕES DE INFECÇÃO VIRAL



Normalmente, as infecções agudas são controladas pela nossa resposta imune inata, enquanto as infecções crônicas são controladas pela resposta adaptativa. Quando o sistema imune não consegue eliminar a infecção viral, adaptamo-nos a conviver com essa infecção. Para estabelecer uma infecção crônica, os vírus têm que ter mecanismos de evasão.

Infecção vs. Patogênese Viral



- da via de infecção

É importante diferenciar a infecção do potencial patogênico de um vírus. Podemos passar muito tempo sendo infectados por vírus e não ter qualquer manifestação clínica. O que vai determinar a existência de patogênese viral ou a capacidade de um vírus causar doença? O tipo de vírus.

Não adianta entrar em exemplos muito elaborados nesse momento, mas é bom que saibam que hoje em dia, na cidade de São Paulo, até dezembro do ano passado, existiam quatro tipos de coronavírus circulando de maneira sazonal, causando resfriados. Normalmente, ninguém dava a mínima por esses vírus. Hoje em dia, temos o SARS-CoV-2, causando a COVID-19, que é um coronavírus também, mas com um potencial patogênico muito maior do que os outros coronavírus que estão circulando por aí. O tipo de vírus tem a ver com o potencial patogênico e a severidade da doença causada.

Outros exemplos são os papilomavírus humanos. Alguns causam verrugas e outros tipos causam câncer. Outra questão importante é o efeito do vírus em diferentes espécies. Por exemplo, há muitos morcegos infectados pelo vírus da raiva ou por outros vírus muito virulentos para os seres humanos, mas que aparentemente não têm efeito deletério ou muito patogênico nos morcegos.

Cada indivíduo tem uma particularidade que pode ter um papel importante nessa tríade entre a infecção viral, o indivíduo e a doença e sua severidade. 80% dos indivíduos infectados pelo SARS-CoV-2 não têm sintomas. Obviamente, existe alguma diferença entre esses indivíduos e os 20% que manifestam sintomas.

A via de infecção pode ser determinante em alguns casos para a doença e a severidade causada por um tipo viral.

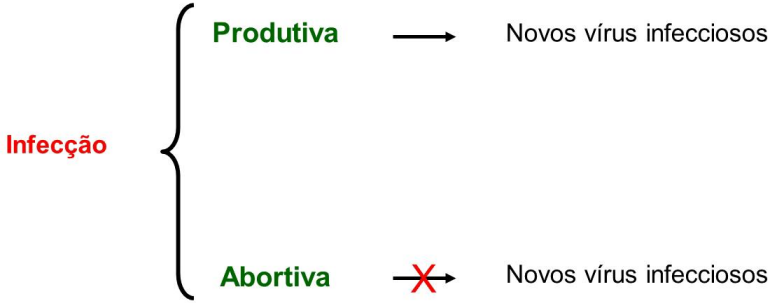
Infecção vs. Patogênese Viral

- Infecção não é sinônimo de doença.
- Mecanismos importantes podem ser elucidados ao comparar indivíduos infectados assintomáticos e indivíduos com doença.

Infecção não é sinônimo de doença, mas mecanismos importantes podem ser elucidados ao comparar indivíduos infectados assintomáticos com indivíduos infectados que têm manifestação clínica.

INFECÇÃO VIRAL

Infecção - mecanismo pelo qual o vírus introduz seu material genético na célula.



Infecção ≠ doença

A patogênese viral pode se manifestar de diferentes maneiras, como destruição do tecido infectado, indução e secreção de citocinas inflamatórias, o que pode causar um quadro inflamatório severo, como pode ser visto em alguns casos na COVID-19, mas também em casos graves de influenza e outras infecções virais, que podem dar passo a eventos imunopatogênicos, onde a resposta inflamatória é a que causa o grande problema.

Alguns vírus não chegam a destruir os tecidos, mas podem alterar a função celular da célula que estão infectando.

Por exemplo, alguns vírus do sistema digestivo infectam as células do epitélio intestinal, alterando sua função e causando diarréias. Existe pelo menos um caso de efeito parácrino descrito para vírus, por exemplo, nos rotavírus. As células infectadas por rotavírus produzem uma proteína viral que tem efeito nas células vizinhas que são saudáveis, que não estão infectadas.

E alguns vírus podem causar a indução de tumores, ou seja, um em cada seis, um em cada cinco tumores em humanos é causado por infecção por alguns tipos virais. Então, quando a gente estuda a patogênese viral, procura definir em termos moleculares a diferença entre infecção e doença. Já falamos sobre a definição de infecção, então não vou me deter nesse slide, mas lembrar que existem esses dois tipos e que o estabelecimento de uma infecção em um indivíduo vai depender da susceptibilidade.

INFECÇÃO VIRAL

O estabelecimento de uma infecção viral produtiva depende de:

Susceptibilidade: existência de receptores para o vírus.

Permissividade: presença de fatores celulares que permitam a replicação viral eficiente.

Acessibilidade à célula alvo.

Resposta imune: pode determinara o estabelecimento, eliminação ou persistência da infecção.

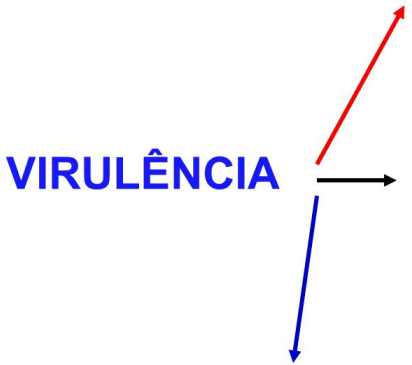
O que é a susceptibilidade? Bom, a existência de receptores para o vírus. Então, os vírus, vocês sabem que para causar infecção, eles precisam atravessar pelo menos uma membrana. Pode ser a membrana plasmática, pode ser a membrana do endossomo. Mas eles só vão fazer isso nas células-alvo. E quais são as células-alvo? As células-alvo são aquelas que expressam receptores precedidos. Além disso, não adianta entrar em uma célula se essa célula não tiver um ambiente apropriado para replicação viral.

Então, imagine um vírus entrando numa hemácia. A hemácia tem uma riqueza de moléculas na sua superfície muito grande. E alguns vírus podem reconhecer moléculas na superfície das hemácias e eventualmente entrar numa hemácia. Mas dentro das hemácias só tem hemoglobina. Então, como o vírus vai replicar seu material genético? Como o vírus vai sintetizar suas proteínas? Ele não pode. Por quê? Porque essa célula não é permissiva. Então, a permissividade é outro fator importante que vai determinar o sucesso da infecção viral. E como é definida a permissividade? Como a presença de fatores celulares que permitam a replicação viral eficiente.

Pensando em replicação viral em termos gerais, não apenas de replicação do ácido nucleico, mas em multiplicação da partícula viral com síntese dos componentes virais. Obviamente, a infecção viral vai ser determinada pela acessibilidade à célula-alvo.

Então, vamos pensar no vírus da febre amarela, um vírus que causa uma infecção extremamente grave. Mas se eu colocar uma preparação desse vírus em cima da minha mão, na forma da minha mão, ele não vai me causar problemas. Agora, se um mosquito vier e me picar e injetar esse vírus na minha corrente sanguínea, vai tornar as células-alvo desse vírus acessíveis, permitindo o início de uma infecção.

E, obviamente, a resposta imune, como a gente já mencionou, tem um papel extremamente importante no controle das infecções e na determinação do destino das infecções. De maneira geral, indivíduos imunossuprimidos têm infecções mais severas. Então, a resposta imune vai determinar o estabelecimento, eliminação ou persistência da infecção.



É a capacidade relativa de um vírus causar doença.

Existem diferentes tipos:

- Morte rápida
- Falência de orgãos
- Indução de tumores

Em geral, está associada à capacidade replicativa do vírus. No entanto, fatores como tropismo e a resposta do hospedeiro são importantes.

Outra característica que é importante quando a gente fala de infecção de indivíduos susceptíveis é a virulência do vírus, que é a capacidade relativa de causar doença e que normalmente está associada à capacidade replicativa do vírus.

Existem diferentes tipos de se manifestar virulência, como, por exemplo, morte rápida, falência de órgãos, indução de tumores, indução de supressão, indução de diarréia, de resfriados, de meningite, e encefalite, de inflamações em diferentes tipos de tecidos. Então, a virulência se manifesta de diferentes maneiras e essas maneiras dependem de cada tipo viral.

VIRULÊNCIA

Estirpes ***virulentas*** causam doença – *gripe espanhola*

Estirpes ***avirulentas*** ou ***atenuadas*** não causam doença, mas são capazes de infectar organismos - *vacinas*

A virulência depende:

do vírus (alguns variantes são mais virulentos que outros)

da dose ou carga viral recebida pelo hospedeiro

da via de inoculação

da suscetibilidade do hospedeiro

Dessa maneira, existem estirpes virulentas que causam doenças, como, por exemplo, a gripe espanhola, mas também como, por exemplo, o SARS-CoV-2, que são estirpes muito mais virulentas que os coronavírus que circulam habitualmente nas populações humanas.

E existem estirpes virulentas ou atenuadas, que não causam doenças, mas são capazes de infectar organismos.

Esses vírus atenuados muitas vezes são utilizados para criar vacinas contra tipos virais, e a gente vai discutir isso na aula de vacinas.

A virulência vai depender do vírus, algumas variantes virais são mais virulentas que outras, exemplo o SARS-CoV-2, comparado com os outros coronavírus, a dose ou carga viral recebida pelo hospedeiro. Existem já estudos mostrando que dependendo da carga viral recebida por um indivíduo, o quadro causado pelo SARS-CoV-2 pode ser mais severo do que no caso de cargas virais menores recebidas.

A via de inoculação, então a gente falou da via de transmissão do vírus de hepatite B, então na via vertical de mãe para filho, ele tem maior tendência a causar infecções crônicas, portanto mais virulento, e da susceptibilidade do hospedeiro, pode ser pela imunossupressão ou por algum fator genético que predisponha o indivíduo à infecção por esse vírus.

VIRULÊNCIA

Fatores de Virulência são moléculas expressas por vírus que permitem que os mesmos:

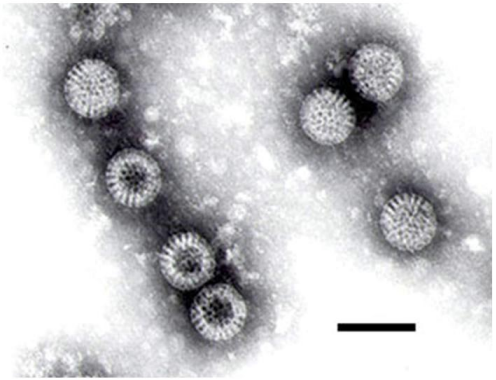
- Tenham maior capacidade replicativa
- Colonizem um nicho no hospedeiro e possam ser transmitidos a outros indivíduos (incluindo adesão, entrada e saída de células e do organismo)
- Evadam ou inibam o sistema imune (latência, persistência)
- Diretamente tóxicos (proteína NSP4 de rotavírus)

A virulência normalmente é manifestada através da expressão de fatores de virulência, que são moléculas expressas por vírus que permitem que os mesmos tenham maior capacidade replicativa, sejam capazes de colonizar um nicho no hospedeiro e possam ser transmitidos a outros indivíduos com maior eficiência, que evadam ou inibam o sistema imune, por exemplo, estabelecendo latência ou persistência viral. Ou que sejam diretamente tóxicos, como por exemplo a proteína não estrutural 4 dos rotavírus.

VIRULÊNCIA

Rotavírus

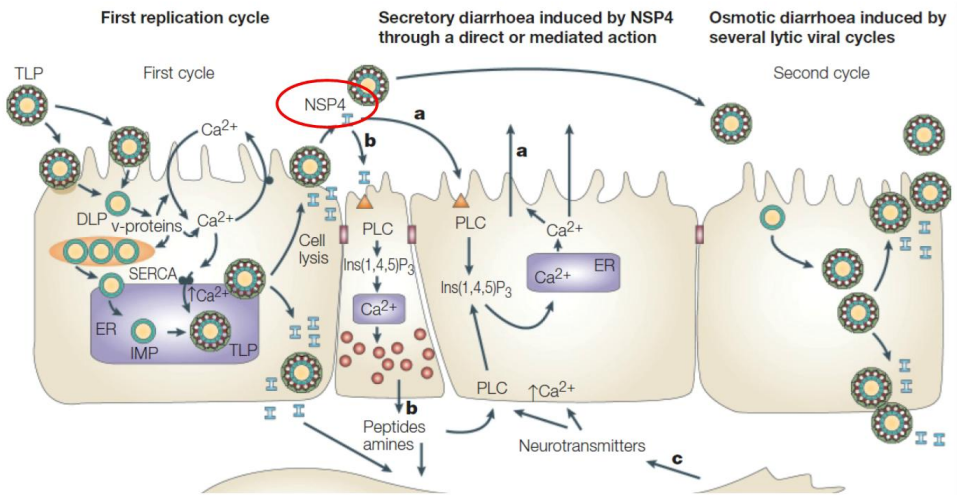
- Família : *Reoviridae*
- Vírus não envelopado de ~60-80 nm
- Genoma de RNA (ds) segmentado
- Sete tipos: A-G



- O rotavírus é o principal vírus causador de diarréia em crianças.
- A proteína viral não estrutural NSP4, tem ação semelhante às enterotoxinas.
- Desencadeia uma via de sinalização na mucosa intestinal que leva à elevação do potencial de Ca^{2+} que aumenta a secreção de Cloro **= diarréia**

E aqui o exemplo dos rotavírus, são vírus da família Reoviridae, vírus não envelopados, com genoma de RNA dupla fita segmentada. O rotavírus é a principal causa de diarreia em crianças. A proteína viral não estrutural 4, como eu já falei, tem ação semelhante à enterotoxina. E esse vírus é capaz de desencadear uma alteração nas células da mucosa intestinal, que leva a aumento de cálcio intracelular. Isso leva a um aumento da secreção de cloro, e isso está associado à diarreia.

VIRULÊNCIA Rotavírus



Segunda etapa: **lise das células** em escova, do epitelio intestinal, isto é, as células produtoras de lactase.

Consequente, acúmulo de lactose no lúmem que é compensado pela liberação de água **= diarréia osmótica**

Então, veja um exemplo aqui, nós temos o vírus, o rotavírus que chega, infecta uma célula-alvo, começa a replicar, a presença do rotavírus causa um aumento de cálcio intracelular, intracitoplasmático, liberado normalmente a partir do retículo endoplasmático.

Aqui temos a produção da proteína não estrutural 4, que são essas coisinhas azuis aqui. Essa proteína não estrutural 4 pode ser liberada para a luz do intestino e agir sobre células ainda não infectadas. Então, em conjunto, o que acontece? Uma célula infectada e as células vizinhas sob a ação da proteína não estrutural 4 aumentam o seu potencial interno de cálcio. Esse aumento de cálcio leva à excreção de cloro. E quando sai cloro, perdão, quando sai cloro para o exterior da célula, esse aumento de pressão osmótica na luz do intestino vai levar à saída de água também. E isso vai levar à diarreia.

Outro efeito da infecção pelo rotavírus é a destruição das células produtoras de lactase. E essas células produtoras de lactase agora não vão produzir essa enzima que é a que degrada a lactose do leite. Por isso que não se pode dar leite para crianças com rotavírus, porque se tomarem leite, a lactose do leite vai acumular na luz do intestino, e como não vai poder ser degradada, não pode ser absorvida, e ela vai ficar ali e vai atrair mais água, piorando o caso de diarreia, causando a chamada diarréia osmótica.

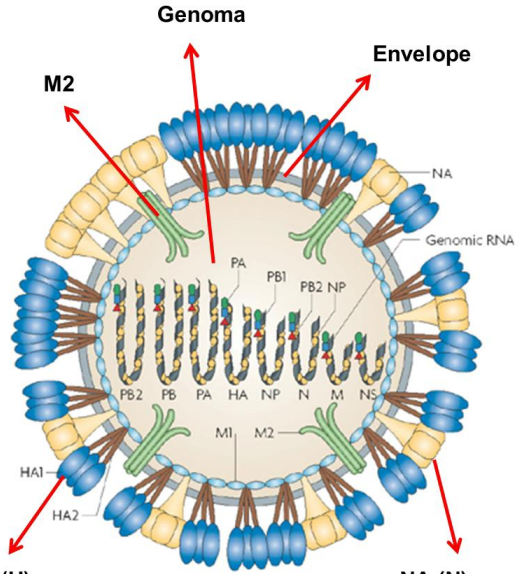
VIRULÊNCIA

Vírus influenza

Família : *Orthomyxoviridae*

- Vírus envelopado de ~100 nm
- Genoma de RNA (-) segmentado
- Três tipos: A, B, C
  - 8 segmentos em influenza A e B
  - 7 segmentos em influenza C

Tipo A: Eqüinos, suínos, aves e humanos



Outro exemplo de virulência é causada pelo vírus influenza.

Vocês sabem que a cada ano a gente tem que tomar vacina nova contra o vírus influenza. Por quê? Porque ele é um vírus que varia muito.

Existem diferentes tipos de vírus influenza, A, B, C, e recentemente identificado o tipo D. Os humanos somos infectados principalmente pelos tipos A e B, e quando a gente toma a vacina, toma a vacina contra esses dois tipos de vírus.

Essa aqui é mais ou menos a cara do vírus, com um genoma segmentado, vários segmentos de RNA, que compõem o genoma, um vírus envelopado, e na superfície tem duas proteínas principais, a hemaglutinina, que é em azul, e a neuraminidase, que é em amarelo.

VIRULÊNCIA

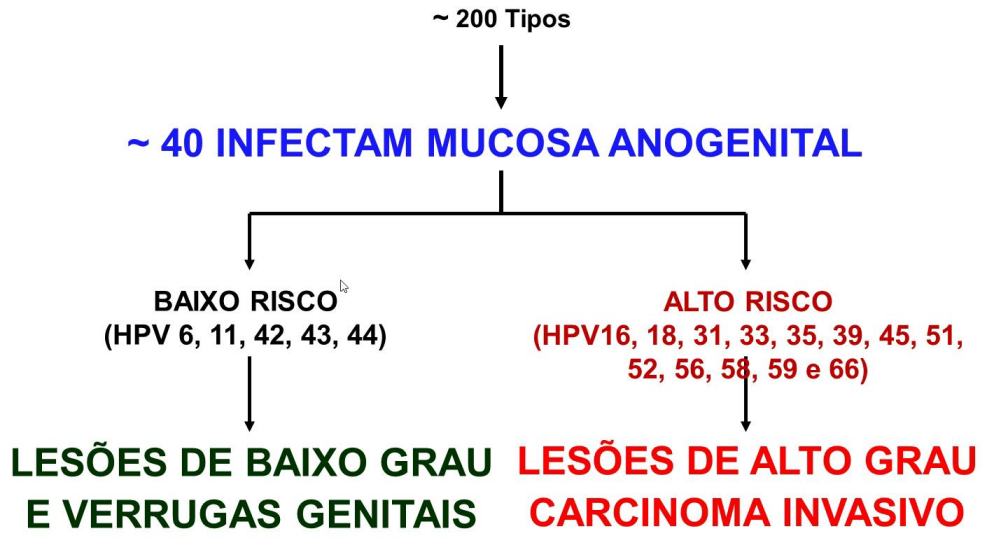
Pandemias por influenza

1918	**H1N1**	Gripe Espanhola	20-40 milhões de mortes
1957	**H2N2**	Gripe Asiática	1-2 milhões de mortes
1968	**H3N2**	Gripe de Hong-Kong	700,000 mortes
1977	**H1N1**	Re-aparição	Sem pandemia
1997	**H5N1**	Gripe aviária	poucos mortos, mas...
2009	**H1N1**	Gripe suína	milhares de mortos

Periodicamente a gente ouve falar de pandemias de influenza. Hoje em dia, com a pandemia do coronavírus, a gente esquece um pouco das pandemias de influenza, mas vejam que só no século passado foram cinco pandemias bem documentadas, a de 1918 a mais severa da gripe espanhola com dezenas de milhões de mortes, mas periodicamente pandemias causadas por novos tipos de vírus influenza. A mais recente, em 2009, a gripe suína, que é o vírus que circula hoje em dia principalmente.

VIRULÊNCIA

Papilomavírus humano

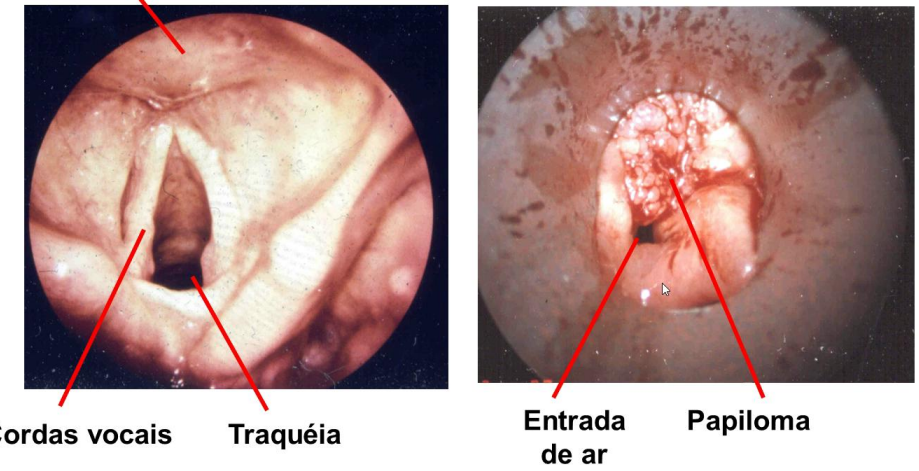


Mas vocês podem observar que claramente existem diferenças na virulência entre os vírus que circulam anualmente e os vírus que causam essas pandemias. Um vírus que mata milhões de pessoas, obviamente ele tem um potencial patogênico ou de virulência muito maior que os vírus sazonais.

Outro exemplo de diferença de virulência de acordo ao tipo de vírus são os papilomavírus humanos. Hoje em dia, mais ou menos uns 220 tipos de papilomavírus humanos têm se identificado, aproximadamente uns 40 tipos infectam a mucosa anogenital, sobretudo em mulheres, mas também em homens. E dentro desses tipos, eles podem ser divididos em duas categorias: os de baixo risco oncogênico, que estão associados a lesões de baixo grau e verrugas genitais, e os de alto risco oncogênico, que estão associados a lesões de alto grau e carcinoma invasivo. Então, claramente, existem diferenças de virulência entre esses vírus e esses outros.

VIRULÊNCIA

Papilomatose de Laringe (HPV-6/11)

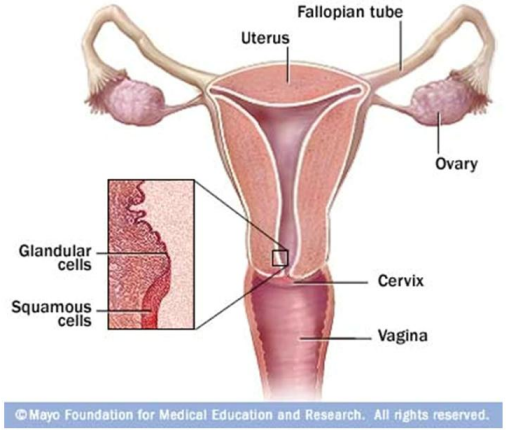


Aqui temos alguns exemplos de verrugas genitais, aqui de papilomatoses respiratórias, ou seja, verrugas nas vias aéreas causadas por HPV 6 e 11, mostrando que a virulência pode depender um pouco da região anatômica infectada pelo vírus.

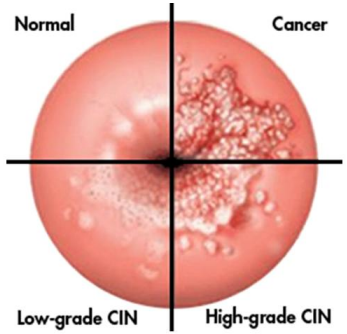
Uma verruga genital não causa tanto problema, mas uma verruga nas vias aéreas respiratórias pode causar obstrução das vias respiratórias e o indivíduo ter que ser submetido à cirurgia para eliminar esse papiloma que, caso contrário, ia matar o indivíduo por asfixia.

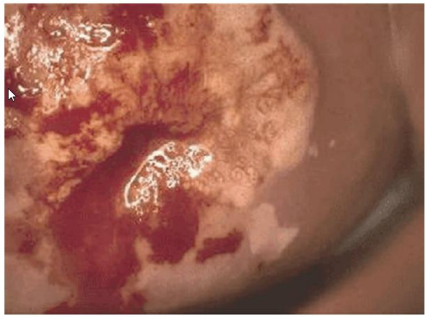
VIRULÊNCIA

HPV e Câncer Cervical



©Mayo Foundation for Medical Education and Research. All rights reserved.



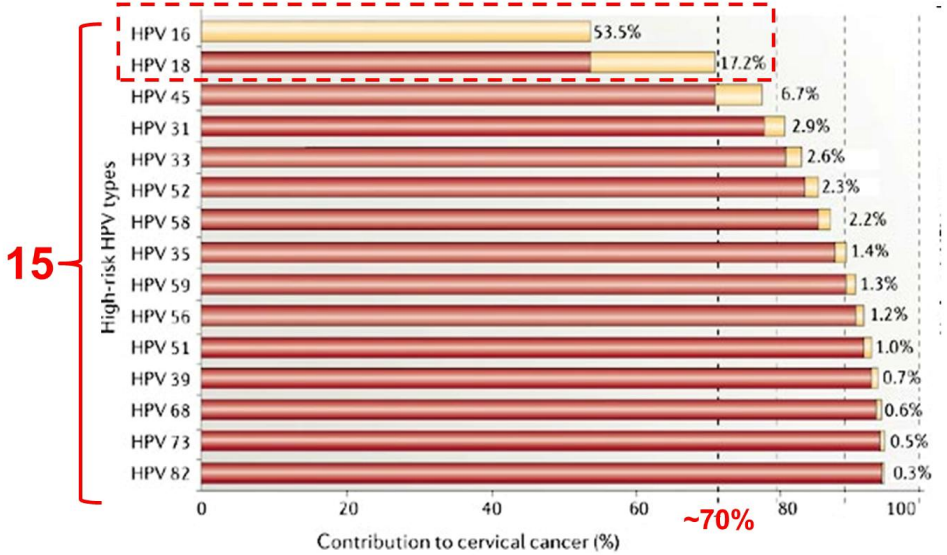


Mas o caso mais típico de manifestação de virulência dos papilomavírus é sua associação com o câncer, particularmente com o câncer da cérvice uterina. A cérvice uterina é essa região anatômica, também chamada colo uterino, que é o que comunica a transição entre o canal vaginal e o útero.

Então, as infecções por alguns tipos de papilomavírus são a principal causa etiológica, ou seja, de fato, são a causa etiológica do desenvolvimento do carcinoma da cérvice uterina.

VIRULÊNCIA

HPV e Câncer Cervical



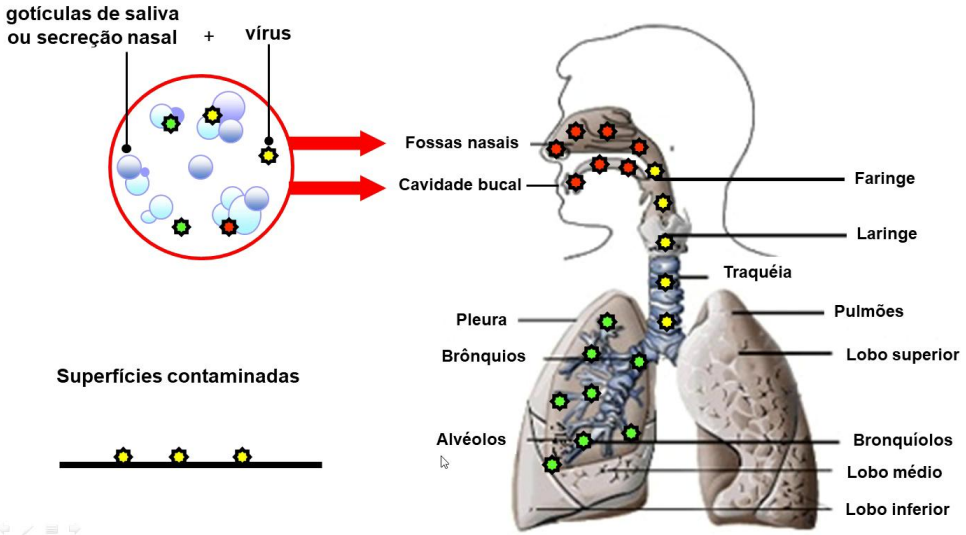
R. Roden & T.-C. Wu. Nature Reviews Cancer 6, 753-763 (2006)

E vejam, existe claramente, mesmo dentro dos tipos associados a câncer, uma diferença de virulência. Então, aqui vocês têm mais ou menos 12 ou 14 tipos de papilomavírus, que são basicamente os causadores de 100% dos cânceres de colo uterino.

Mas quando a gente vai ver a contribuição relativa de cada um desses vírus para o câncer, a gente vê que papilomavírus 16 causa mais da metade e que papilomavírus tipo 18 causa mais de 15%. E eles dois sozinhos causam 70% de todos os cânceres. Então, obviamente, existe alguma diferença de virulência entre esses dois tipos e os outros tipos que, embora sejam de alto risco, contribuem com uma fração menor dos tumores.

TROPISMO

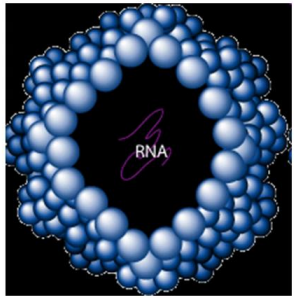
Rota de infecção dos vírus respiratórios



Outra questão importante no processo de infecção de indivíduos por diferentes tipos virais é o tropismo que cada um desses vírus possui. Então, a gente começou falando hoje sobre a rota de infecção dos vírus respiratórios, mas a gente também parou para pensar que existem vírus que se replicam em diferentes regiões do nosso sistema respiratório.

Então, temos os vírus associados a resfriados, faringites, traqueítes, pneumonia, bronquiolite, bronquite, dependendo do local onde eles repliquem. E alguns vírus podem mudar a sua virulência, por exemplo, alguns vírus influenza mudam a sua virulência por passar de utilizar receptores presentes nas vias aéreas superiores para usar preferencialmente receptores presentes nas vias aéreas inferiores.

TROPISMO



Família : *Picornaviridae*

- Vírus não envelopado
- Genoma de RNA (+)
- Mais de 100 sorotipos
- Receptor: ácido siálico

Rinovírus

- Causam ~50% dos resfriados no mundo todo.
- Se transmitem de pessoa a pessoa por via aérea e por contato com superfícies contaminadas.
- Termoestáveis e resistentes a solventes como éter e etanol
- São inativados por ácido.
- Replicação mais eficiente a 32-33 °C

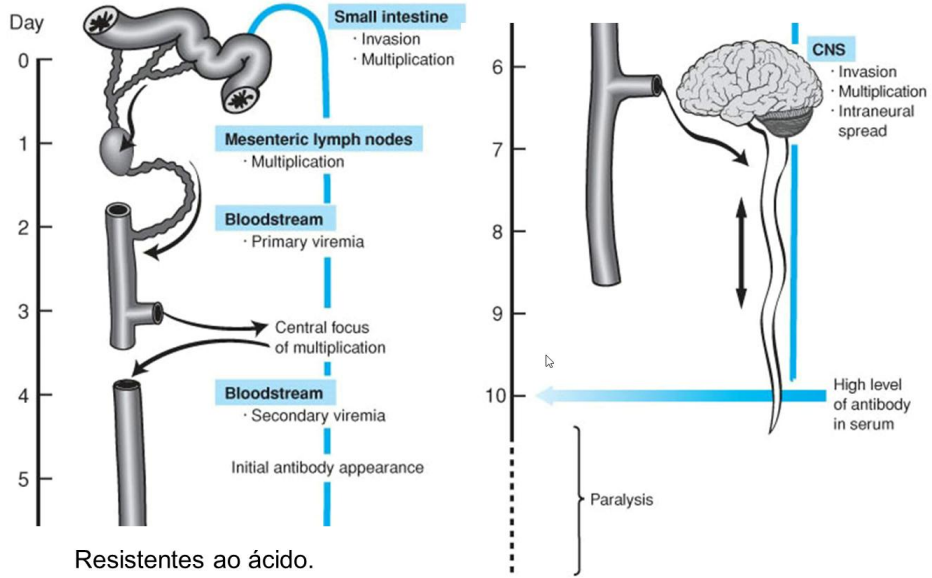
Então, por exemplo, um exemplo muito interessante de determinismo, determinação de tropismo, é o tropismo dos rinovírus.

Os rinovírus são vírus não envelopados de RNA que pertencem à família Picornaviridae e causam mais de 50% dos resfriados no mundo todo. Eles se transmitem de pessoa a pessoa por via aérea ou muitas vezes por contato com superfícies contaminadas. Eles são termoestáveis e resistentes a solventes como éter e etanol. Por exemplo, pelo fato de não serem envelopados, não adianta a gente passar álcool-gel na mão. Não vai ser isso que vai inativar esses vírus. No entanto, esses vírus são inativados pelo ácido no estômago. Então, esses vírus, se engolidos, vão ser inativados. Por isso que eles replicam melhor no epitélio respiratório. Se forem engolidos, vão, dessa maneira, serem impossibilitados de causar infecção.

Outra característica interessante desses vírus é que eles replicam de maneira mais eficiente uma temperatura média de 32 a 33 graus. Então, isso quer dizer que na região da rinofaringe, onde entra o ar mais frio e tem uma temperatura local, microambiente, mais favorável para a replicação desses vírus.

TROPISMO

Poliovírus



Resistentes ao ácido.

Mas veja que interessante, um vírus da mesma família que os picornavírus é o vírus da poliomielite, que ele também é um parente próximo dos vírus do resfriado, só que agora por pequenas alterações na constituição das proteínas do capsídeo, ele se tornou extremamente resistente ao ácido do estômago.

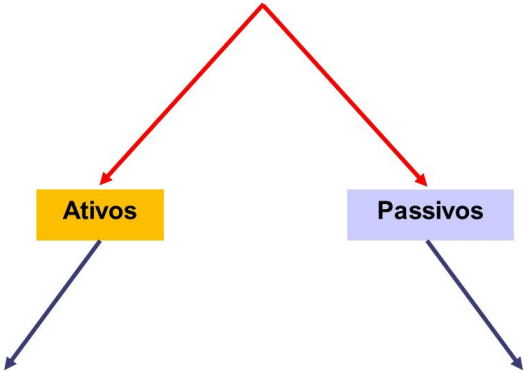
Então, ele é um vírus que é transmitido pela via fecal-oral. Então, ele entra através da boca, ele passa pelo estômago, ele é resistente ao ácido do estômago, ele é resistente às bases do intestino delgado. De fato, ele precisa passar nesses ambientes tão extremos para sofrer pequenas alterações que vão possibilitar que ele infecte as células do intestino. E a partir das células do intestino, utilizando o epitélio intestinal como sítio primário de replicação, ele vai passar para o sangue para causar uma viremia, vai replicar em outros órgãos e finalmente vai chegar ao sistema nervoso central.

Então vejam, vírus muito parecidos como o resfriado e a poliomielite têm tropismos totalmente diferentes, determinados por pequenas substituições em aminoácidos das proteínas do capsídeo.

Outra questão importante, vocês todos devem ter tomado alguma vez a vacina da gotinha, a única vacina que ninguém tem medo. Bom, a vacina da gotinha contém um vírus, um poliovírus, o vírus da poliomielite, só que uma versão atenuada. Essa versão atenuada, ela é resistente ao ácido do estômago, ela é capaz de replicar no intestino, mas por alterações adquiridas que atenuaram esse vírus, ele não é capaz de passar a corrente sanguínea e chegar ao sistema nervoso central. Portanto, ele não causa poliomielite. Mas causa todo esse processo infeccioso.

Então, mostrando que uma pequena mutação, algum conjunto de mutações no poliovírus, a termo esse vírus mudou o potencial patogênico desse vírus, mudou a sua virulência, fazendo com que a replicação fosse restrita a uma região anatômica específica, impedindo que ele chegue a outras regiões do organismo, onde poderia causar manifestações clínicas mais severas.

Mecanismos de evasão



Requer síntese de proteínas virais

- Resistência à apoptose
- Modulação da resposta imune.
- Latência

Não requer síntese de proteínas virais

- Tamanho do inoculo:
- Tropismo:
- Via de infecção (acessibilidade)
- Variabilidade

Agora, todo vírus que se orgulha de ser um vírus, apresenta mecanismos de evasão do sistema imune. E esses mecanismos de evasão podem ser divididos em duas grandes categorias. E eles vão ser combinados para garantir o sucesso da infecção viral.

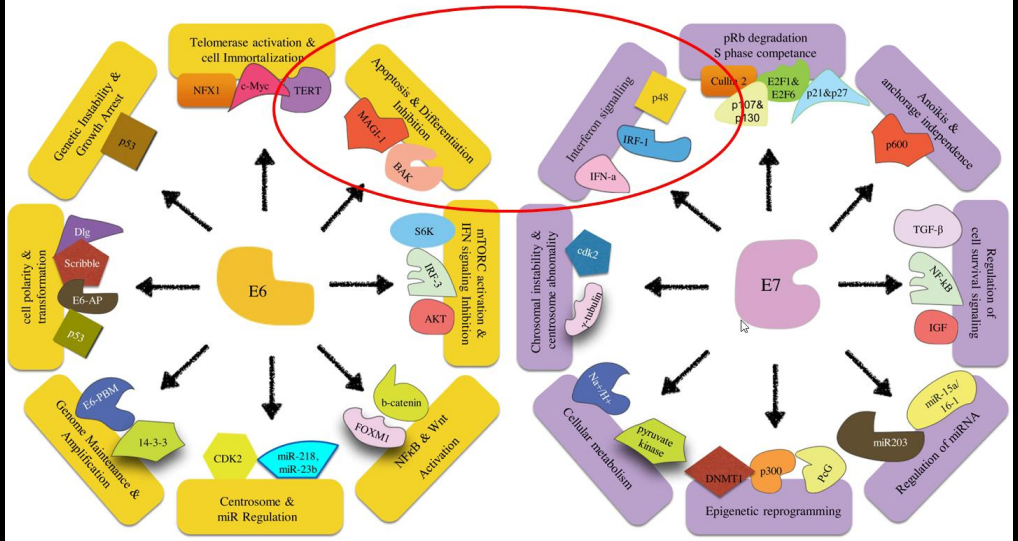
Então, alguns vírus apresentam mecanismos ativos de evasão que requerem a síntese de proteínas virais, como, por exemplo, para causar resistência à apoptose, e medir alguns componentes da resposta imune, ou estabelecer latência. Então, a gente já falou que estabelecer latência é um bom mecanismo de evasão da resposta imune.

E alguns vírus evadem o sistema imune através de mecanismos passivos que não requerem a síntese de proteínas. Por exemplo, um inóculo muito grande produzido por um vírus, o tropismo, o fato de ele ter um tropismo por um determinado tipo celular não é um mecanismo ativo de evasão, mas pode ser muito bem-sucedido. Um vírus que infecta o sistema nervoso central vai evadir o sistema imune.

A via de infecção, a acessibilidade é passiva. Às vezes, um vírus que é injetado na corrente sanguínea, ele passou já pela barreira de proteção do epitélio e das mucosas e fez isso de maneira passiva. E foi injetado, por exemplo, por um inseto, por uma seringa. E a variabilidade viral. Então, alguns vírus, pela sua estratégia de replicação, variam muito. Isso causou um grande problema na hora de montar uma resposta contra eles, mas fazem isso de maneira natural, não é uma coisa premeditada por parte deles.

Evasão Ativa

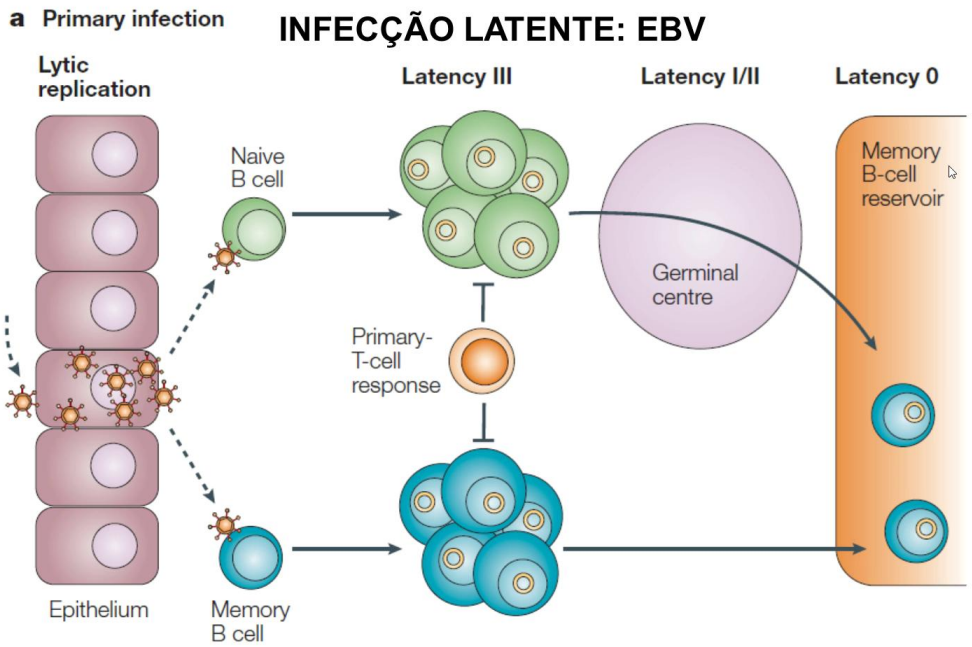
Proteínas E6 e E7 de HPV



https://doi.org/10.1016/j.mrrev.2016.08.001

Então, a evasão ativa, como a gente falou, requer a síntese de proteínas virais. E aqui eu dou dois exemplos: nas proteínas E6 e E7 de HPV, que são proteínas expressas pelo papilomavírus humano e que, de alguma maneira, interagem com diferentes proteínas celulares, alterando a resposta ao interferon. Tanto o E6 quanto o E7, por exemplo, alteram a resposta inata da célula à infecção pelo vírus. Isso é um exemplo clássico de evasão ativa.

Evasão Ativa



O estabelecimento de latência, já falamos para o vírus Epstein-Barr, os diferentes tipos de latência, dependendo do tipo celular, associado a um padrão de expressão gênica específico, é outro exemplo de evasão ativa. Aqui o vírus está evadindo o sistema imune através da expressão de genes específicos ou, inclusive, através da inibição de seus próprios genes para não ser enxergado pelo sistema imune.

Evasão Passiva

Tamanho do inóculo:
- Rinovírus, HBV, HIV

Tropismo:
- Herpesvírus, PVs, vírus da raiva

Via de infecção (acessibilidade):
- Vírus da Pólio, HSV, HIV

Variabilidade:
- Vírus de RNA em geral

A evasão passiva, bom, tamanho de inóculo, rinovírus, vírus hepatite B, vírus HIV, é uma questão de quantidade que vai levar a driblar a resposta imune. Não é a mesma coisa se o indivíduo espirra a 5 metros de mim do que se o indivíduo espirra bem na minha frente. A quantidade de vírus que eu vou receber é diferente.

O vírus de hepatite B: não é a mesma coisa receber uma transfusão de meio litro de sangue contaminado do que receber uma picada com material perfurocortante.

O tropismo: herpes vírus infectando o sistema nervoso central, papilomavírus infectando a epiderme, mas afastado da resposta imunológica, vírus da raiva transitando dentro dos axônios, são mecanismos de evasão passiva.

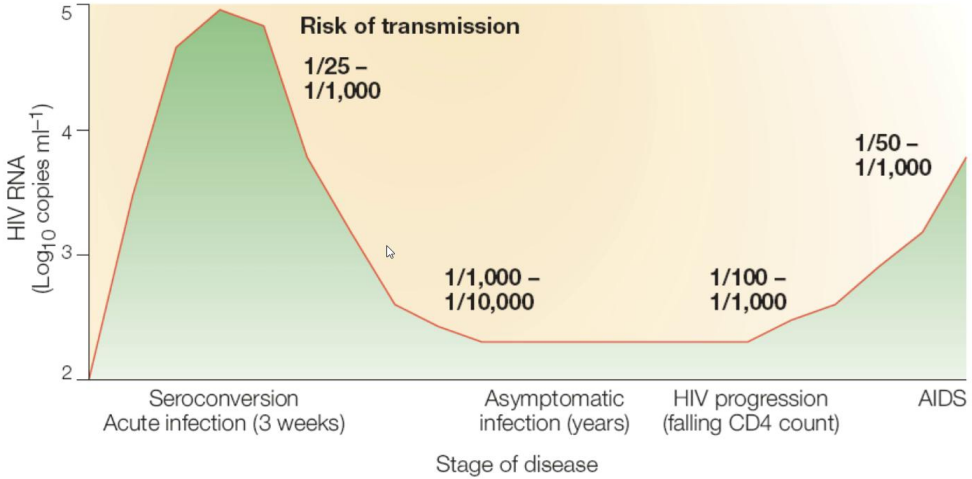
A via de infecção e a acessibilidade, como a gente já falou para vírus da pólio, vírus HIV, herpes simples, vírus de hepatite B, também são mecanismos de evasão passiva.

E a variabilidade: os vírus de RNA, em geral, variam muito mais. Dentro deles, temos alguns vírus que variam muito, como o vírus influenza e, particularmente, o vírus HIV. Mas a gente vai ver isso na aula específica.

Evasão Passiva

Tamanho do inoculo

- HIV

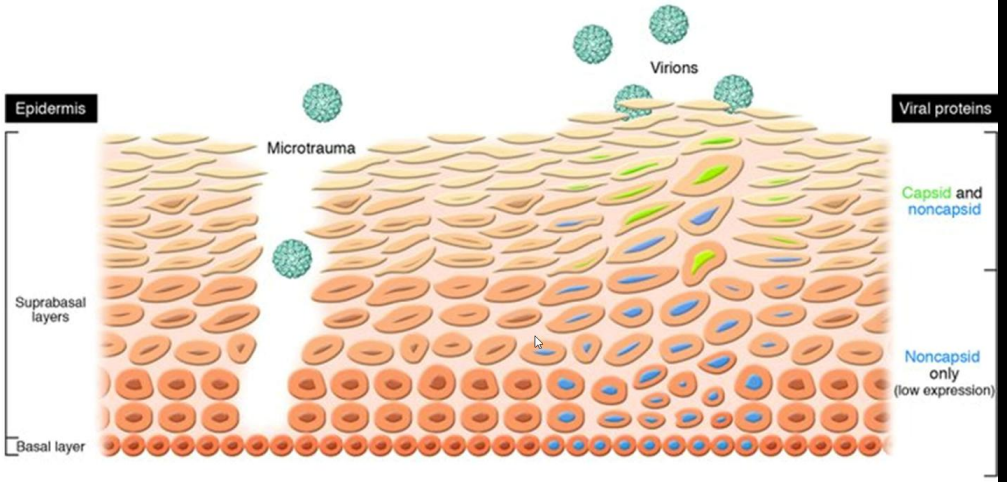


Para vocês terem uma ideia de como o tamanho de inóculo impacta a transmissão, aqui nós temos, de novo, o padrão de infecção crônica do HIV, o progressivo, com infecção inicial, a carga viral aqui, e o estabelecimento da latência clínica, e de novo aqui o aumento da carga viral para estabelecimento da síndrome da imunodeficiência adquirida.

Aqui o que está graficado é a quantidade de partículas virais circulantes no indivíduo. E vejam o risco de transmissão: é bem maior quanto maior o número de partículas, quando comparado com a transmissão quando tem menos partículas. Então, fica claro que a quantidade de vírus é muito importante para estabelecimento ou transmissão de infecção.

Evasão Passiva

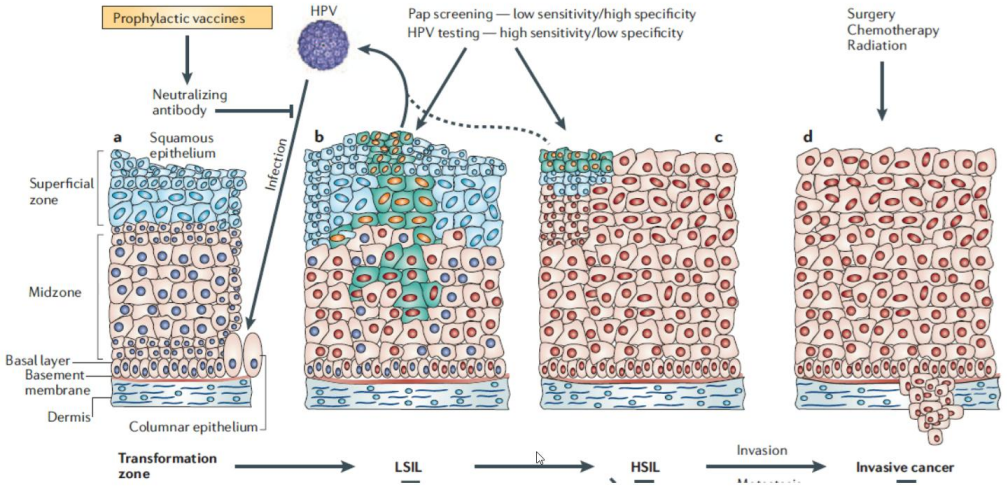
Tropismo



Então, tropismo: a gente falava, dei de novo o exemplo do papilomavírus humano. Aqui temos a camada basal do epitélio, o sistema imune estaria agindo aqui embaixo, e aqui o vírus estabelece seu ciclo nas camadas suprabasais do epitélio e dificilmente é enxergado pelo sistema imune. Seu tropismo é um mecanismo de evasão passiva.

Evasão Passiva

Tropismo



Mais um exemplo: vemos que o ciclo viral, que as alterações que ele causa no epitélio, acontecem todas para cima da camada basal, longe da derme, longe de onde estariam os mecanismos de resposta ativos do nosso sistema imune.

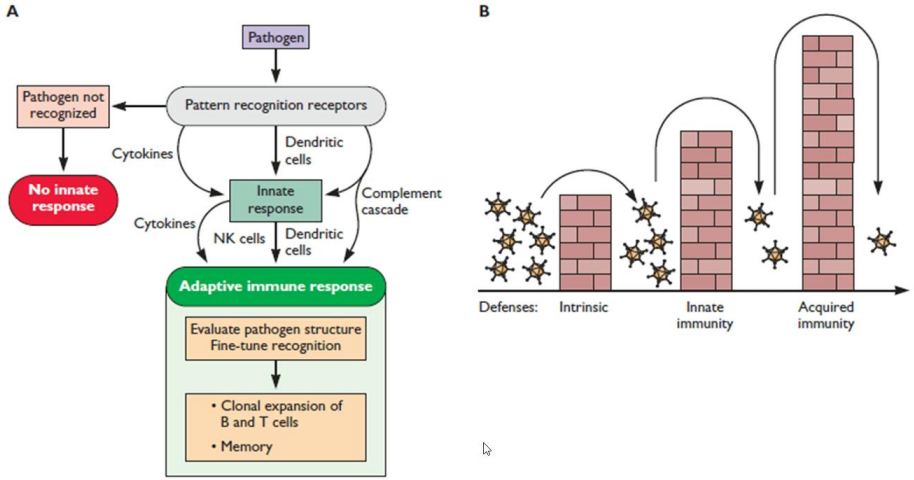
Evasão Passiva

Variabilidade

- Vírus influenza
- Vírus HIV

E a variabilidade, como a gente falou, vírus influenza, vírus HIV, são dois grandes exemplos de vírus que variam muito.

INFECÇÃO VIRAL



E simplesmente para finalizar, a gente pensa no seguinte: quando um vírus entra no nosso organismo, seja ele um patógeno ou não, ele vai ser detectado por diferentes sistemas que existem dentro do nosso organismo, seja a resposta inata ou seja a resposta adaptativa. Uma resposta inata que é uma resposta geral, porém muito eficiente e que vai ser a nossa primeira barreira de defesa contra o organismo que está nos invadindo. E que vai agir de maneira inicial, mas em conjunto posteriormente com a resposta adaptativa, ou seja, a resposta mediada por anticorpos, a resposta mediada por células, que vai levar à produção de uma resposta bem específica contra esse agente.

Então, o vírus que entra nos nossos organismos, além de ter que ser capaz de colonizar uma célula, vai ter que ser capaz de superar barreiras de defesa intrínsecas, como, por exemplo, barreiras físicas, que são a pele e as mucosas. Tem que encontrar o receptor da sua célula, ser capaz de entrar dentro da célula, agir contra os mecanismos de resposta inata que toda célula tem para se proteger das infecções virais. Isso é uma outra barreira que o vírus vai ter que passar.

E depois vai ter que driblar, se quer permanecer dentro do organismo, quer replicar, a resposta adaptativa, que é uma outra barreira formidável que o vírus vai ter que driblar.

E se o vírus conseguiu passar por todos esses pontos de defesa do nosso organismo, bom, eu acho que a essa altura do campeonato merece estabelecer uma infecção produtiva dentro do organismo e infectar o indivíduo suscetível.

INFECÇÃO VIRAL

- Existem diferentes padrões de infecção.
- Os mesmos dependem do tipo de vírus e de fatores do hospedeiro.
- O desenvolvimento de doença depende de fatores virais, do hospedeiro e do ambiente.
- O deslocamento do balanço existente entre o vírus e o hospedeiro determina o destino da infecção.

Então, lembrar que existem diferentes padrões de infecção, que os mesmos dependem do tipo do vírus e dos fatores do hospedeiro, que o desenvolvimento de doenças depende de fatores virais, do hospedeiro e do ambiente, e que o deslocamento do balanço existente entre o vírus e o hospedeiro vai determinar o destino da infecção.

Muito obrigado.